

# Orkel-ioT

L'orchestration énergétique
Guide d'installation et de paramétrage — version V1.9.1

**Orkel-ioT** est un petit module ESP32 qui pilote le routeur solaire **F1ATB** (ballon d'eau chaude) en tenant compte de votre **batterie** (Zendure, Marstek, Izypower, autre marque ou aucune), de la **production photovoltaïque**, de la **météo**, du **tarif** (Base, heures creuses, Tempo) et de vos **règles** (calendrier, températures, anti-légionelle, vacances...). Il fonctionne seul, sans domotique ; il sait aussi s'intégrer à une domotique existante par MQTT. Il peut aussi piloter une batterie sans F1ATB, et allumer jusqu'à 3 charges par un **relais** Shelly ou MQTT (ballon sans routeur, spa, radiateur...).

Ce guide suit l'ordre des pages de l'interface : on peut le lire d'une traite pour une première installation, ou aller directement au chapitre utile. Les valeurs entre parenthèses sont les **valeurs d'origine**.

**Dans la page web d'Orkel-ioT**, le petit bouton rond **i** placé à côté des titres et des réglages ouvre ce guide directement à la bonne page (sur ordinateur avec Chrome, Edge ou Firefox ; sur téléphone, le PDF s'ouvre souvent au début : utiliser alors le sommaire).

# Sommaire


**1. Comment fonctionne Orkel-ioT . . . . . 5**

Ordre de priorité des règles . . . . . 5

**2. Avant de commencer . . . . . 6**

Les cartes ESP32 . . . . . 6

Installer le programme . . . . . 6

Premier démarrage . . . . . 7

**3. La page web et l'accueil . . . . . 8**

Météo, Tempo et production prévue . . . . . 8

Flux en direct et état . . . . . 8

Commande manuelle du ballon . . . . . 9

**4. Routeur F1ATB . . . . . 10**

Routeur F1ATB ou compteur . . . . . 10

Liaison avec le F1ATB . . . . . 11

Consigne du ballon . . . . . 12

État d'Orkel-ioT → MQTT . . . . . 12

Pilotage manuel du F1ATB . . . . . 13

**5. Ballon . . . . . 14**

Règles du ballon . . . . . 14

Ballon et prévisions . . . . . 15

Deuxième charge en cascade . . . . . 16

**6. Production & mesures . . . . . 17**

Production photovoltaïque . . . . . 17

Batterie mesurée côté maison . . . . . 18

JSY branché sur Orkel-ioT . . . . . 19

Autre ballon (température par MQTT) . . . . . 19

**7. Batterie . . . . . 21**

Choisir la batterie . . . . . 21

Zendure . . . . . 21

Marstek : RS485 ou API locale . . . . . 22

Izypower : lecture par le cloud . . . . . 23

Autre marque . . . . . 24

Batterie et tarifs (Zendure) . . . . . 24

Pilotage Izypower (cloud) ou Marstek (API locale) . . . . . 25

Charge forcée et équilibrage . . . . . 27

Zendure : lecture et diagnostic . . . . . 29

Priorité batterie / eau chaude . . . . . 29

Verrou du ballon et protections . . . . . 30

Température de la batterie (sonde DS18B20) . . . . . 30

Batterie → MQTT . . . 31
**8. Automatisation . . . 32**
Les modules . . . 32
Vacances . . . 32
Calendrier hebdomadaire . . . 32
Météo . . . 34
**9. Charges par relais . . . 35**
Le principe . . . 35
Réglages d'une charge . . . 35
Le relais . . . 36
Marche sur le surplus solaire . . . 37
Calendrier, heures creuses et Tempo . . . 37
Commande depuis l'accueil . . . 38
**10. Tarifs & économies . . . 39**
Tarif d'électricité . . . 39
Prix du kWh . . . 40
Heures creuses : qui donne l'heure ? . . . 40
Économies . . . 40
Recette : passer les jours Tempo rouges au meilleur prix . . . 40
**11. Simulateur et passage en réel . . . 42**
Mode simulation . . . 42
Conditions simulées et valeurs de test . . . 42
Test réel de la mise en veille de la batterie . . . 42
Scénario 24 h . . . 42
Passer en pilotage réel . . . 43
**12. Bilan . . . 44**
Bilan jour par jour . . . 44
Rapport du mois . . . 44
Journée (réel et simulation) . . . 44
**13. Système . . . 45**
Licence . . . 45
Sauvegarde de la configuration . . . 45
Wi-Fi . . . 45
Telegram . . . 45
Écran intégré (JC3248W535) . . . 45
Apparence . . . 45
Détail du journal . . . 45
Mise à jour du firmware . . . 46
Logs et diagnostic . . . 46
Guides et boutons i . . . 46

**14. Afficheur F1ATB . . . . . 47**

**15. Exemples de configuration . . . . . 48**

A. Izypower, afficheur F1ATB, OpenDTU, sans domotique . . . . . 48

B. Zendure pilotée par Orkel-ioT, tarif Tempo . . . . . 48

C. Marstek par l'API locale (bêta), ballon d'abord . . . . . 48

D. Sans batterie, heures pleines / creuses . . . . . 48

**16. En cas de problème . . . . . 49**

# 1. Comment fonctionne Orkel-ioT

Le F1ATB reste le routeur : c'est lui qui mesure le compteur et envoie le surplus dans le ballon. Orkel-ioT lit ses mesures (injection, soutirage, température du ballon) et décide, toutes les 5 secondes, si le F1ATB a le droit de chauffer :

| Décision | Ce qu'Orkel-ioT envoie au F1ATB | Résultat |
|---|---|---|
| ■ **Bloqué** | arrêt forcé {"tOnOff":-60}, renouvelé chaque heure | Le ballon ne chauffe pas (la batterie passe d'abord, créneau interdit, ballon chaud…) |
| ☀ **Libre** | fonctionnement normal {"tOnOff":0} | Le F1ATB route le surplus selon ses propres réglages (seuil Pw…) |
| ▲ **Forcé** | marche forcée {"tOnOff":N} (N minutes) | Chauffe sur le réseau : marche forcée, créneau forcé, anti-légionelle, garantie… |

Ces commandes ne modifient pas la configuration du F1ATB (rien n'est écrit dans sa mémoire). Si Orkel-ioT s'arrête, le F1ATB reprend seul son fonctionnement normal au bout de 60 minutes au plus.

**La batterie.** Avec une **Zendure**, Orkel-ioT peut piloter la batterie (charge et décharge, toutes les quelques secondes) à la place de l'appli (Zenki). Avec une **Izypower** (cloud) ou une **Marstek par l'API locale** (bêta), il change quelques fois par jour son comportement : veille quand le ballon chauffe, charge en heures creuses, nuit grise. Les autres batteries sont lues seulement (SOC, puissance) pour décider du ballon.

## Ordre de priorité des règles

À chaque décision, la première règle qui s'applique l'emporte :

| Priorité | Règle | Effet |
|---|---|---|
| 1 | Mesures du F1ATB absentes ou périmées | Rien n'est commandé (sécurité) |
| 2 | Sécurité température maxi | Plus aucune chauffe, même forcée ou manuelle |
| 3 | Arrêt manuel | Bloqué (1 h, jusqu'à demain ou jusqu'à nouvel ordre) |
| 4 | Anti-légionelle | Forcé jusqu'à la température anti-légionelle |
| 5 | Consigne du ballon atteinte | Bloqué (sauf « Ne rien renvoyer au réseau ») |
| 6 | Marche forcée manuelle | Forcé jusqu'à la consigne |
| 7 | Arrêt pour la journée, hystérésis | Bloqué jusqu'à demain / jusqu'à la température de reprise |
| 8 | Garantie d'eau chaude | Forcé juste assez tôt pour être à l'heure |
| 9 | Calendrier : créneau Forcé / Interdit | Forcé (selon tarif et météo) / Bloqué |
| 10 | Créneau Autorisé : optimisation puis surplus | Forcé si l'optimiseur le juge utile ; sinon Libre selon la batterie (priorité, SOC, verrou, surplus minimal…) |

Un anti-cyclage (60 s) évite les changements trop rapprochés ; il ne s'applique pas aux urgences (sécurité, début et fin d'une commande manuelle). Le mode vacances retire la chauffe sur le réseau (créneaux forcés, optimisation, garantie). La **puissance souscrite** (chapitre 10) peut couper une chauffe forcée 10 min (délestage).

# 2. Avant de commencer

| Élément | Exemple | Où le trouver |
|---|---|---|
| Wi-Fi de la maison | Nom (SSID) et mot de passe, en 2,4 GHz | Box internet (l'ESP32 ne voit pas le 5 GHz) |
| Nom MQTT du F1ATB | « MQTTdeviceName », ex. routeur | F1ATB → Paramètres → MQTT |
| Titre de l'action du ballon | Titre exact, majuscules comprises, ex. Ballon | F1ATB → page Actions |
| Canal de la sonde du ballon | 0 à 3 | F1ATB → mesures de température |
| Batterie | Zendure : numéro de série (sn) ; Marstek : câble RS485 ou API locale ; Izypower : compte de l'appli ; autre : topic MQTT ou URL | Étiquette, appli, domotique |
| Production PV (facultatif) | OpenDTU, Shelly, Enphase, JSY… | Page web de l'appareil (chapitre 6) |
| Position (facultatif) | Latitude, longitude (ex. 45.76 / 4.84) | Google Maps (clic droit sur la maison) |

## Les cartes ESP32

| Carte | Fichier | Remarque |
|---|---|---|
| ESP32-S3 avec PSRAM (N8R8, N16R8) | Orkel-ioT_ESP32-S3_8Mo-PSRAM.bin | Conseillée : toutes les nouveautés |
| JC3248W535 (écran tactile 3,5") | Orkel-ioT_JC3248W535.bin | Écran intégré (chapitre 13), carte microSD |
| ESP32 classique (4 Mo) | Orkel-ioT_ESP32-classique_4Mo.bin | **Reste en V1.8.3** : sa mémoire est pleine. Elle continue de fonctionner ; la V1.9.0 et les suivantes sont pour l'ESP32-S3 et la JC3248W535 (les charges par relais n'existent pas sur cette carte). |

## Installer le programme

1. **Depuis le navigateur** (le plus simple) : ouvrir https://loustic03.github.io/Orkel-ioT/ avec Chrome ou Edge, brancher l'ESP32 en USB (câble de données), cliquer « Installer » et choisir le port.
2. **À partir du fichier** : prendre dans le dossier *bin* le fichier de la carte et l'écrire à l'adresse 0x0 avec le flasheur web https://espressif.github.io/esptool-js/ (Chrome ou Edge, câble USB de données).
3. **Avec l'IDE Arduino** : voir le fichier README du dépôt (paquet de cartes esp32 d'Espressif 3.x, bibliothèques ArduinoJson 7 et PicoMQTT ; le dossier doit garder le nom « Orkel-ioT »).

Le guide *Orkel-ioT_installer_mettre_a_jour.pdf* détaille ces trois façons, pas à pas.

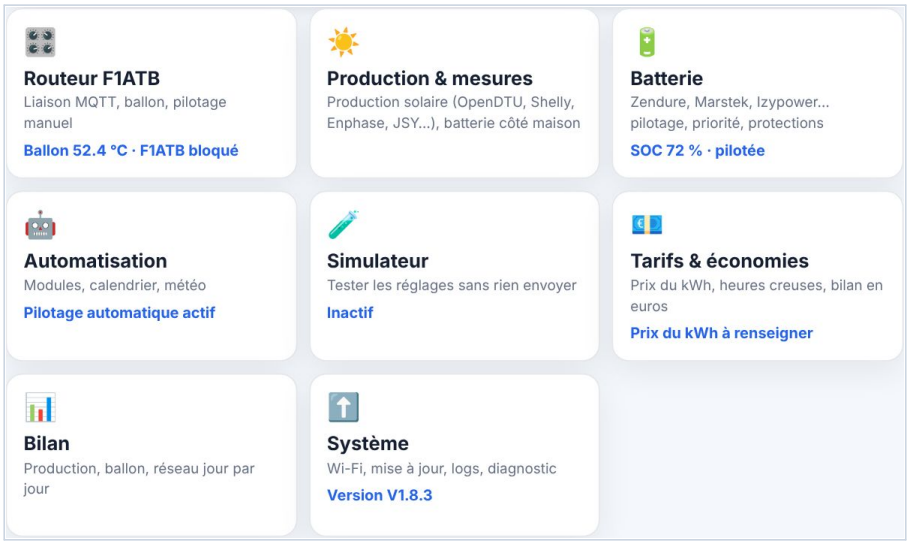
## Premier démarrage

1. Se connecter au Wi-Fi **Orkel-ioT-Setup** (téléphone ou PC) et ouvrir http://192.168.4.1/. Un bandeau rouge rappelle qu'Orkel-ioT n'est pas encore relié à la box.
2. Page **Système → Wi-Fi** : saisir le nom et le mot de passe de la box, Enregistrer. Orkel-ioT essaie tout de suite et affiche en vert sa nouvelle adresse (ex. http://192.168.1.42/) — la noter. En cas d'échec, la raison est indiquée (mot de passe refusé, réseau introuvable ou 5 GHz, sécurité WPA3 seule…).
3. Rebrancher le téléphone sur la box et ouvrir l'adresse notée, ou http://orkel-iot.local/.
4. Page **Système → Mise à jour du firmware** : définir un **mot de passe de mise à jour**. Il sert aussi à confirmer les actions sensibles (charge forcée de la batterie, pause…).
5. Page **Système → Licence** : envoyer l'identifiant du module pour recevoir la clé (chapitre 13).

Le module neuf démarre en **mode simulation** : un bandeau orange le rappelle sur toutes les pages. Orkel-ioT lit tout et calcule ses décisions, mais n'envoie rien au F1ATB ni à la batterie. On le désactive (page Simulateur) une fois les réglages vérifiés (chapitre 11). Si la box n'est pas prête au démarrage (coupure de courant), Orkel-ioT la réessaie toutes les 5 minutes.

# 3. La page web et l'accueil

L'accueil présente des **tuiles** qui mènent aux pages de réglages ; chaque tuile résume l'état (température du ballon, SOC, simulation, économies du jour…). Chaque page a un bouton ← **Retour** et, à côté de son titre, le bouton **i** du guide. Chaque bloc de réglages a son propre bouton **Enregistrer** : penser à l'utiliser avant de changer de bloc.




*Accueil : les tuiles des pages de réglages.*

## Météo, Tempo et production prévue

Sous les tuiles : la **météo** du jour et des jours suivants (si la météo est activée, page Automatisation), la **couleur Tempo** du jour et du lendemain (contrat Tempo, ou case « Afficher la couleur Tempo »), puis la **production solaire prévue** (d'après la météo et le rendement appris) et la carte du soleil (lever, coucher).

## Flux en direct et état

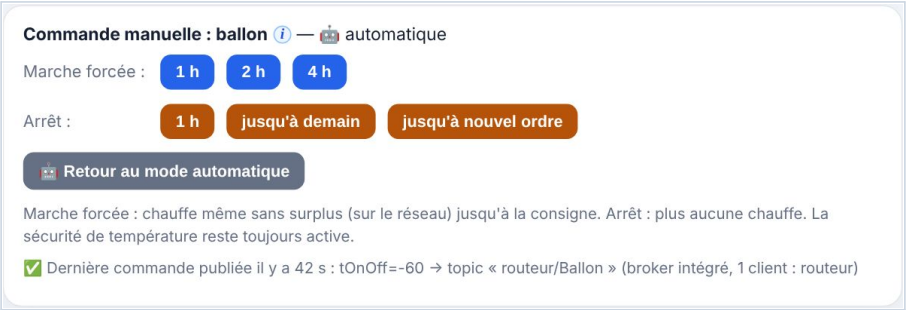
Le schéma des flux (production, batterie, maison, réseau, ballon) se présente en **tuiles sur fond sombre** ou en **maison illustrée** (liste « Style du schéma »). En dessous, l'**état détaillé** : batterie et SOC, réseau, priorité, décision en cours et sa raison, heure, pilotage de la batterie, et la ligne « Règles » (anti-légionelle, garantie, prévision…).




*État : la décision du moment et pourquoi.*

Des **bandeaux** apparaissent en haut de l'accueil quand il faut agir : simulation active, mode démo, équilibrage de la batterie à prévoir, nouvelle version disponible…

## Commande manuelle du ballon




- **Marche forcée 1, 2 ou 4 h** : chauffe même sans surplus (sur le réseau) jusqu'à la consigne.
- **Arrêt** 1 h, jusqu'à demain (minuit) ou jusqu'à nouvel ordre : plus aucune chauffe.
- **Retour au mode automatique** : annule la commande en cours, immédiatement. La sécurité de température reste toujours active.
- Les commandes manuelles sont envoyées au F1ATB même si le pilotage automatique est désactivé (pas en mode simulation). À côté des boutons : « envoyée au F1ATB », « non appliquée : raison » (ex. ballon déjà à la consigne) ou « simulation ».
- **Liaison avec le F1ATB** (sous les boutons) : pourquoi rien n'est envoyé, la dernière commande publiée (valeur, topic, broker) et une alerte si le broker intégré n'a aucun client ou si le broker externe est déconnecté.

# 4. Routeur F1ATB

## Routeur F1ATB ou compteur

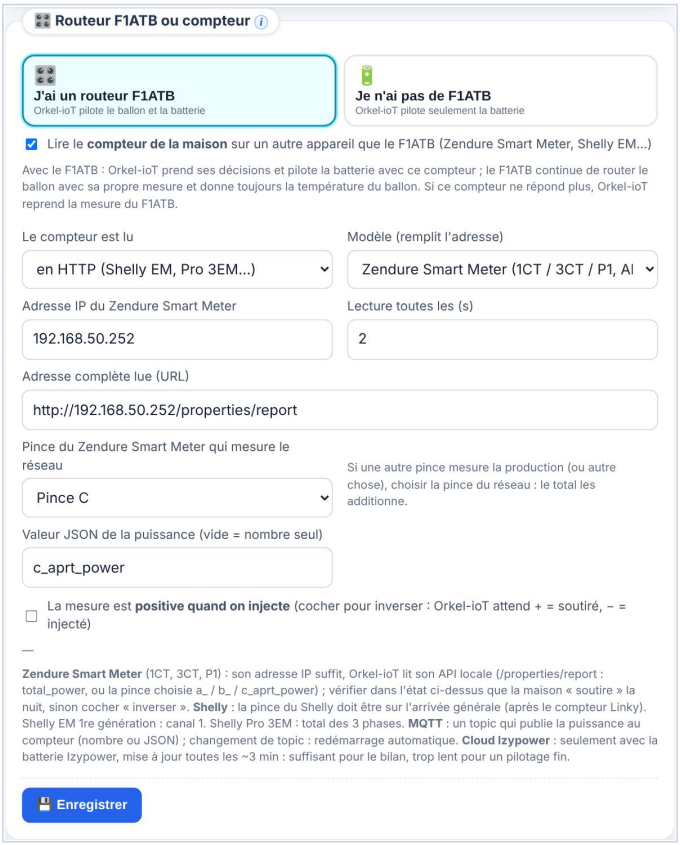
Premier choix de la page : **« J'ai un routeur F1ATB »** (cas habituel) ou **« Je n'ai pas de F1ATB »**. Sans F1ATB, Orkel-ioT pilote seulement la batterie ; il a alors besoin du **compteur de la maison** (ce qui est soutiré ou injecté) et les pages et réglages du ballon sont masqués.




| Le compteur est lu… | Réglage | Remarque |
|---|---|---|
| en HTTP | Modèle : Shelly (EM, Pro 3EM, EM Gen3 / Pro EM) ou **Zendure Smart Meter** (1CT, 3CT, P1), et son adresse IP ; ou l'adresse complète d'un autre appareil | Shelly : la pince sur l'arrivée générale (après le Linky). Zendure Smart Meter : API locale (/properties/report, total_power) |
| par MQTT | Topic qui publie la puissance au compteur (nombre ou JSON) et nom de la valeur | Changement de topic : redémarrage automatique |
| sur le cloud Izypower | rien de plus (batterie Izypower) | Mis à jour toutes les ~3 min : suffisant pour le bilan, trop lent pour un pilotage fin |

Orkel-ioT attend **+ = soutiré, − = injecté** ; cocher « La mesure est positive quand on injecte » si l'appareil compte à l'envers.

**Avec un F1ATB, compteur lu sur un autre appareil** (case « Lire le compteur de la maison sur un autre appareil que le F1ATB ») : utile quand la batterie a son propre compteur, par exemple un **Zendure Smart Meter**. Orkel-ioT prend alors ses décisions et pilote la batterie avec ce compteur ; le F1ATB continue de router le ballon avec sa propre mesure et donne toujours la température du ballon. Si ce compteur ne répond plus, Orkel-ioT reprend la mesure du F1ATB (noté dans le journal). Mêmes choix qu'au tableau ci-dessus. Zendure Smart Meter : choisir la **pince** qui mesure le réseau (total, A, B ou C) ; les autres pinces peuvent mesurer la production ou la batterie : page « Production & mesures », appareil « Shelly … ou Zendure Smart Meter », modèle Zendure Smart Meter, et la pince (A, B, C ou total).




*Avec un F1ATB : compteur lu sur un Zendure Smart Meter.*

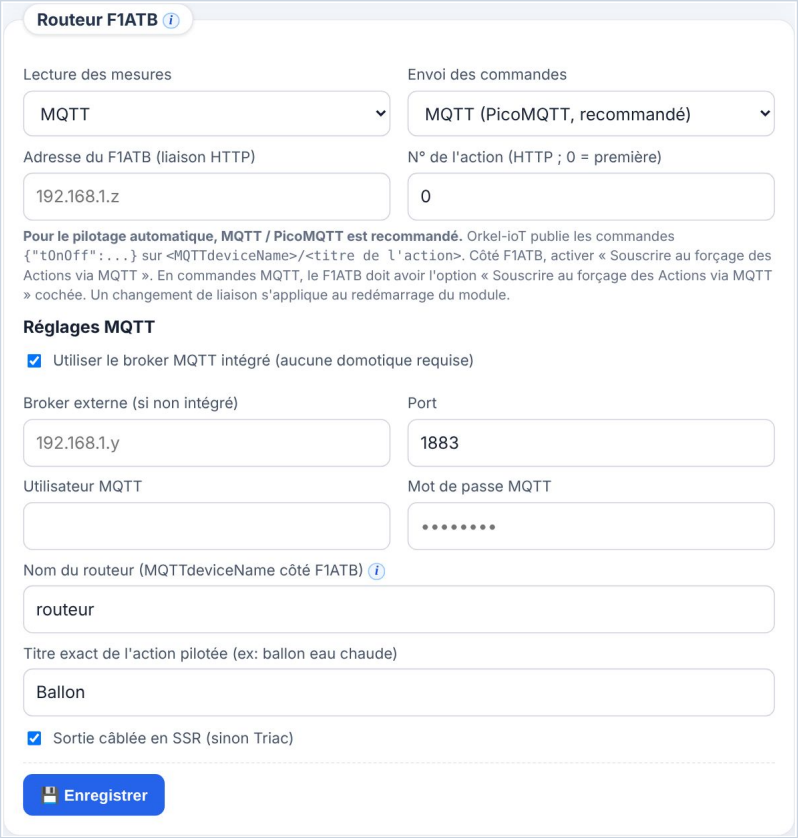
## Liaison avec le F1ATB

| Installation | Réglage Orkel-ioT | Réglage F1ATB (Paramètres → MQTT) |
|---|---|---|
| Sans domotique (le plus simple) | « Utiliser le broker MQTT intégré » coché | Serveur MQTT = adresse IP d'Orkel-ioT, port 1883 |
| Avec l'afficheur F1ATB (broker PicoMQTT) | Broker intégré décoché ; broker externe = IP de l'afficheur, port 1883 | Inchangé (déjà réglé sur l'afficheur) |
| Avec une domotique (Home Assistant…) | Broker intégré décoché ; IP du broker, utilisateur et mot de passe MQTT | Inchangé |

**Indispensable côté F1ATB** : cocher « Souscrire au forçage des Actions via MQTT ». Sans cette case, le F1ATB n'écoute pas les commandes d'Orkel-ioT.

| Champ | Exemple | Explication |
|---|---|---|
| Lecture des mesures | MQTT | HTTP possible : Orkel-ioT interroge le F1ATB (adresse à saisir) |
| Envoi des commandes | MQTT (recommandé) | HTTP possible : forçage direct, avec le n° de l'action (0 = première) |
| Nom du routeur | MQTTdeviceName, ex. routeur | Si le F1ATB publie sur routeur/routeur_state, le nom est routeur |
| Titre exact de l'action pilotée | ex. Ballon | Identique à la page Actions du F1ATB (topic de commande routeur/Ballon) |
| Sortie câblée en SSR | selon le montage | Information seulement |

Après « Enregistrer », le module redémarre seul (réglages MQTT). La tuile « Routeur F1ATB » de l'accueil doit afficher la température du ballon.




*Bloc Routeur F1ATB.*

## Consigne du ballon

| Champ | Conseil | Rôle |
|---|---|---|
| Ce que chauffe le F1ATB | vide = Ballon | Nom affiché partout (schéma, écran, Telegram, titres des blocs) |
| Température cible (55 °C) | 55 à 60 °C | Le surplus solaire chauffe jusqu'à cette température ; au-dessus, le ballon est bloqué |
| Canal sonde (0) | 0 à 3 | Sonde du ballon dans le F1ATB (Temperature_0 à 3) |
| Chauffe sur le réseau jusqu'à (50 °C) | 45 à 50 °C | Les chauffes sur le réseau (créneaux Forcés, marche forcée, optimisation) s'arrêtent à cette valeur ; le soleil, gratuit, va jusqu'à la cible |

Le thermostat mécanique du ballon doit être réglé au-dessus de la température cible ; sinon elle n'est jamais atteinte.

## État d'Orkel-ioT → MQTT

Orkel-ioT publie son état complet (production, maison, réseau, batterie et SOC, ballon et consigne, décision et sa raison, simulation) en JSON sur le topic **orkel-iot/etat**, toutes les 5 s et dès que la décision change. C'est ce message qu'affiche la page Flux Orkel-ioT de l'afficheur F1ATB (chapitre 14) ; une domotique peut aussi le lire. La case « Publier aussi sur les anciens topics orkelys/etat et orkelys/batterie » sert aux afficheurs réglés avant le changement de nom (afficheur avant V4.07) : la décocher quand tout est à jour.

## Pilotage manuel du F1ATB

Bas de la page : change le **mode de l'action** ou les **seuils** d'une période (Seuil Pw, ouverture max, seuil Off). Attention : ces commandes-là sont **enregistrées dans la mémoire du F1ATB** ; Orkel-ioT ne s'en sert jamais en automatique. À utiliser à la main, pas en boucle. Une action en mode Inactif n'est plus pilotée du tout. Indisponible si les commandes sont en HTTP.

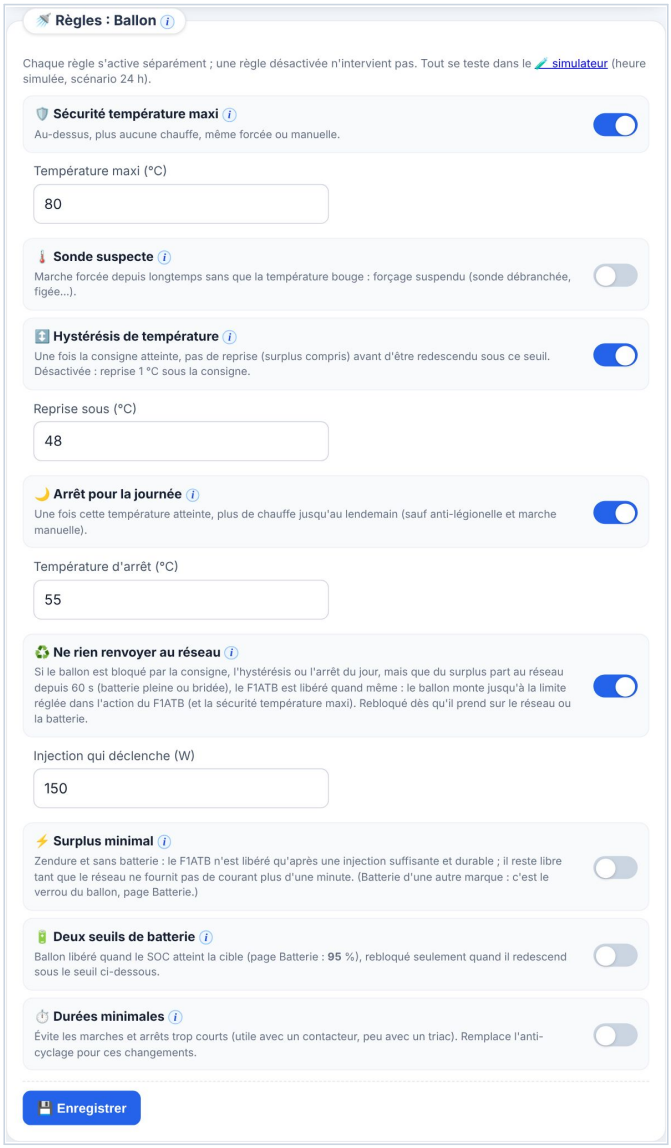
# 5. Ballon

La tuile **Ballon** (elle porte le nom donné à la charge du F1ATB) regroupe tout ce qui règle le ballon chauffé par le routeur : ses **règles**, le **ballon et les prévisions** (volume, besoin, anti-légionelle, garantie d'eau chaude) et la **deuxième charge** en cascade. La consigne reste sur la page Routeur F1ATB ; les vacances et le calendrier restent dans Automatisation. Sans F1ATB, la tuile est masquée : un ballon piloté par un simple relais se règle dans **Charges par relais** (chapitre 9).

## Règles du ballon

Chaque règle a son interrupteur ; ses réglages n'apparaissent que si elle est activée. Une règle désactivée n'intervient pas. Tout se teste dans le simulateur (heure simulée, scénario 24 h).

- **Sécurité température maxi** (active, 80 °C) — Au-dessus, plus aucune chauffe, même forcée ou manuelle. À garder.
- **Sonde suspecte** (désactivée, 120 min) — Marche forcée depuis le délai sans que la température bouge : forçage suspendu (sonde débranchée, figée).
- **Hystérésis de température** (désactivée, 48 °C) — Consigne atteinte → pas de reprise (surplus compris) avant de redescendre sous ce seuil. Désactivée : reprise 1 °C sous la consigne.
- **Arrêt pour la journée** (désactivé, 55 °C) — Température atteinte → plus de chauffe jusqu'au lendemain (sauf anti-légionelle et marche manuelle).
- **Ne rien renvoyer au réseau** (active, 150 W) — Si le ballon est bloqué par la consigne, l'hystérésis ou l'arrêt du jour mais que du surplus part au réseau depuis 60 s (batterie pleine ou bridée), le F1ATB est libéré quand même : le ballon monte jusqu'à la limite de l'action du F1ATB (et la sécurité). Rebloqué dès qu'il prend sur le réseau ou la batterie.
- **Surplus minimal** (désactivé, 500 W / 30 s) — Zendure et sans batterie : F1ATB libéré seulement après une injection suffisante et durable ; reste libre tant que le réseau ne fournit pas plus d'une minute. (Autres batteries : c'est le verrou.)
- **Deux seuils de batterie** (désactivé, 80 %) — Ballon libéré à la cible (95 %), rebloqué seulement sous ce seuil : pas d'aller-retour à 94-95 %.
- **Durées minimales** (désactivées, 10 / 10 min) — Marche et arrêt minimaux (utile avec un contacteur, peu avec un triac).




*Règles du ballon.*

## Ballon et prévisions

**Volume du ballon** (200 L) et **puissance de la résistance** (2000 W) : servent au bilan, au besoin du ballon et à la durée de chauffe. **Apprentissage** : Orkel-ioT mesure la vitesse de chauffe réelle à chaque chauffe forcée sur le réseau (au moins 8 min) et les pertes la nuit ; dès 2 chauffes, la garantie d'eau chaude s'en sert. Bouton « Oublier l'apprentissage » après un changement de ballon.

### Besoin du ballon selon la prévision

La nuit et le matin, Orkel-ioT ne chauffe sur le réseau que ce que le soleil prévu ne fournira pas : production prévue (kWh) × part du ballon (50 %) → degrés laissés au soleil. Plancher : « forçage réseau les jours ensoleillés » (bloc Météo). Exige la météo. La **puissance crête** (kWc, réglée dans Production & mesures, chapitre 6) sert à estimer la production tant que le rendement n'est pas appris.

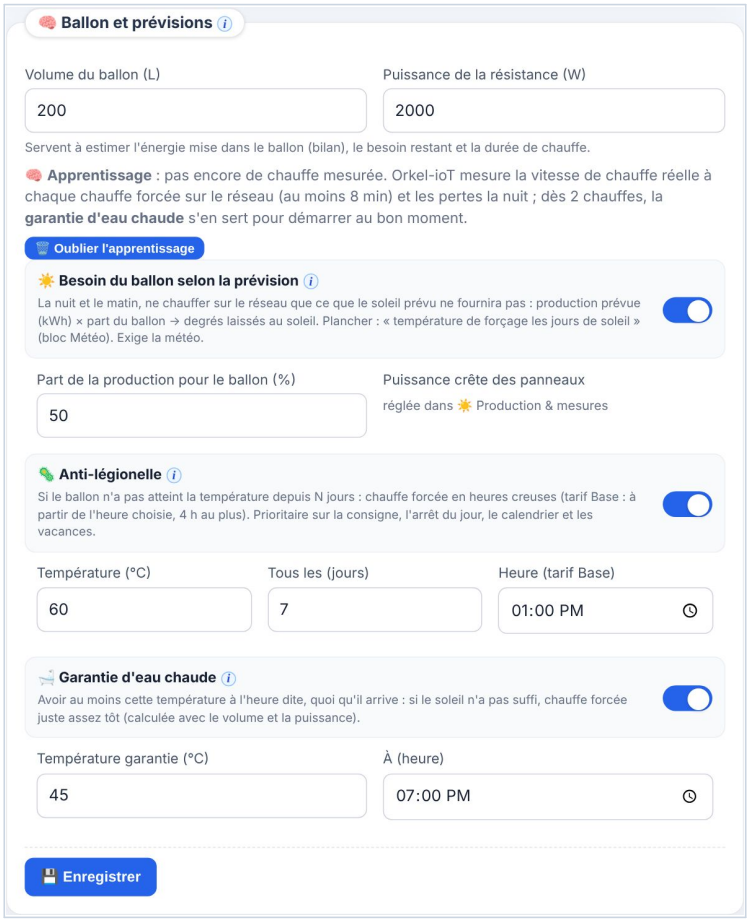
Exemple : 3 kWc, demain ensoleillé (≈ 15 kWh prévus), part 50 % → 7,5 kWh pour le ballon de 200 L, soit environ 32 °C de gain : inutile de chauffer cette nuit au-delà du plancher (ex. 40 °C).

### Anti-légionelle

Si le ballon n'a pas atteint la température (60 °C) depuis N jours (7) : chauffe forcée en heures creuses (tarif Base : à partir de l'heure choisie, 4 h au plus). Prioritaire sur la consigne, l'arrêt du jour, le calendrier et les vacances.

### Garantie d'eau chaude

Avoir au moins cette température (45 °C) à l'heure dite (19 h), quoi qu'il arrive : si le soleil n'a pas suffi, chauffe forcée juste assez tôt (calculée avec le volume, la puissance et l'apprentissage).




*Ballon et prévisions.*

## Deuxième charge en cascade

Une autre action (piscine, radiateur…) ou un **deuxième F1ATB** (ballon tampon de chauffage…). Elle passe seulement d'inactif à actif (ses seuils ne sont pas touchés). La seconde charge est libérée quand la première **déborde** (ouverture du triac au-delà du seuil de débordement, 90 % de son ouvre max) ou quand elle est satisfaite et qu'il reste du surplus (300 W pendant 60 s) ; rebloquée quand la première redescend sous le seuil.

- **Qui passe en premier ?** Ballon d'abord, ou 2e charge d'abord (les chauffes forcées du ballon restent inchangées : seul le surplus passe d'abord par la 2e charge).
- **2e F1ATB** : son nom MQTT (vide = même F1ATB que le ballon), le titre de l'action, le canal de sa sonde (affichage). Il doit publier sur le même broker et avoir « Souscrire au forçage des Actions via MQTT » coché.
- **Commande** : tOnOff (arrêt forcé renouvelé, conseillé) ou Mode (Inactif ↔ mode actif, enregistré par le F1ATB : envoyé aux changements seulement).
- En « batterie d'abord » : seulement au-dessus de la cible de SOC.

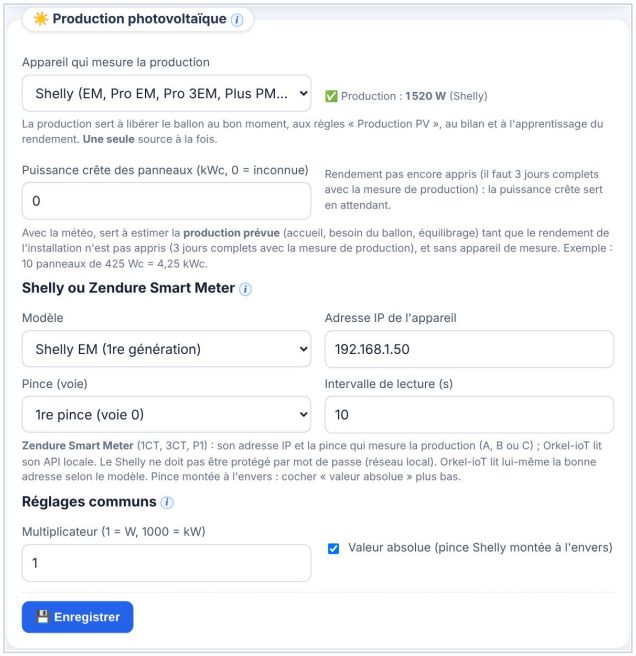
# 6. Production & mesures

## Production photovoltaïque

La mesure de la production sert à libérer le ballon au bon moment, aux règles « production PV » (verrou, veille Izypower…), au bilan et à l'apprentissage du rendement. Facultative mais conseillée. **Un seul appareil** à choisir dans la liste ; seuls ses réglages s'affichent. À droite de la liste : la dernière mesure reçue.

**Puissance crête des panneaux** (kWc, 0 = inconnue), sous la liste : avec la météo, elle sert à estimer la **production prévue** (accueil, besoin du ballon, équilibrage un jour ensoleillé) tant que le rendement de l'installation n'est pas appris (3 jours complets avec la mesure de production), et toujours s'il n'y a pas d'appareil de mesure. Exemple : 10 panneaux de 425 Wc = 4,25 kWc.

| Appareil | À saisir | Remarque |
|---|---|---|
| OpenDTU (Hoymiles) | Adresse IP (HTTP) ou topic de base (MQTT) | Lit la production totale ; 5 s suffisent |
| Shelly (EM, Pro EM, Pro 3EM, Plus PM…) ou Zendure Smart Meter | Modèle, adresse IP, pince | Orkel-ioT lit lui-même la bonne adresse selon le modèle ; Zendure Smart Meter : pince A, B, C ou total |
| Enphase (Envoy / IQ Gateway) | Adresse IP, jeton Enlighten | Firmware 7 ou 8 : jeton obligatoire |
| JSY branché sur Orkel-ioT | Voie 1, voie 2 ou total ; broches dans le bloc JSY | Tous les JSY (194, 193, 163, 227, 229, 333, 1031) : modèle reconnu tout seul |
| Autre : MQTT ou HTTP | Topic ou adresse, nom de la valeur JSON | Domotique, ESP Easy, tout appareil qui renvoie du JSON |




*Production mesurée par un Shelly : seule l'adresse IP est à saisir.*

### OpenDTU

**HTTP** (comme l'afficheur) : seule l'adresse IP d'OpenDTU est à saisir ; Orkel-ioT lit /api/livedata/status (valeur total.Power.v). **MQTT** : indiquer le « topic de base » réglé dans OpenDTU (souvent solar/) ; le serveur MQTT d'OpenDTU doit être celui d'Orkel-ioT (broker intégré : son IP) ou le même broker externe.

### Shelly

Choisir le modèle (EM 1re génération, Plus / Pro EM, Pro 3EM pour le total triphasé, Plus PM / 1PM / Plug S, Plug / 1PM 1re génération), l'adresse IP et la pince. Le Shelly ne doit pas être protégé par mot de passe. Pince montée à l'envers : cocher « valeur absolue » (réglages communs).

### Enphase

Adresse IP de la passerelle (Envoy-S, IQ Gateway). Firmware 7 ou 8 (la plupart des passerelles) : un **jeton** est obligatoire. Le créer sur entrez.enphaseenergy.com (compte Enlighten, numéro de série de la passerelle) ; il est valable 1 an pour le propriétaire. Le jeton reste dans le module (jamais réaffiché ni exporté). Orkel-ioT lit le compteur de production s'il est installé (instantané), sinon les micro-onduleurs (mis à jour toutes les 5 à 15 min). Anciens firmwares (5, 6) : laisser le jeton vide. « Jeton refusé ou expiré » : en générer un nouveau.

### Autre : MQTT ou HTTP, réglages communs

- **MQTT** : choisir un modèle ou saisir le topic et, si besoin, le nom de la valeur JSON (vide = nombre seul). Exemple : message {"Production":1008.8} → valeur Production. L'appareil doit publier sur le même broker qu'Orkel-ioT. Le module redémarre seul après l'enregistrement.
- **HTTP** : choisir un modèle (il remplit l'adresse et la valeur) et remplacer « IP » par l'adresse de l'appareil. Un point descend dans un sous-objet, un nombre dans un tableau (emeters.0.power).
- **Réglages communs** : multiplicateur (1000 si la valeur est en kW) ; « valeur absolue » si la pince est montée à l'envers.

## Batterie mesurée côté maison

Une pince (**Shelly EM / Pro EM**, ou une voie d'un **JSY à 2 voies**, JSY-MK-194 ou 193) sur le câble entre la batterie et la maison mesure ce que la batterie prend et rend **réellement**. Avec ce qu'annonce la batterie elle-même, Orkel-ioT calcule les **pertes de son onduleur** : pour charger 2 000 W dans la batterie, il en faut un peu plus côté maison. Résultat dans le **Bilan** : rendement de charge, de décharge et aller-retour (chapitre 12).

- Convention : + la batterie prend à la maison (charge), − elle rend (décharge). Si la charge s'affiche en négatif, cocher « Inverser le sens ».
- Shelly : modèle, adresse IP, pince et intervalle de lecture (5 s).
- Zendure Smart Meter : adresse IP et pince (A, B ou C). Ses pinces ne donnent pas le sens : Orkel-ioT le prend sur la batterie elle-même (charge ou décharge).
- JSY à 2 voies (JSY-MK-194 ou 193) : choisir la voie (l'autre voie peut mesurer la production). Les JSY à une voie et le JSY-MK-333 ne peuvent pas mesurer la batterie en plus de la production.




*Batterie mesurée par un Shelly Pro EM : la mesure reçue s'affiche à côté de la liste.*

## JSY branché sur Orkel-ioT

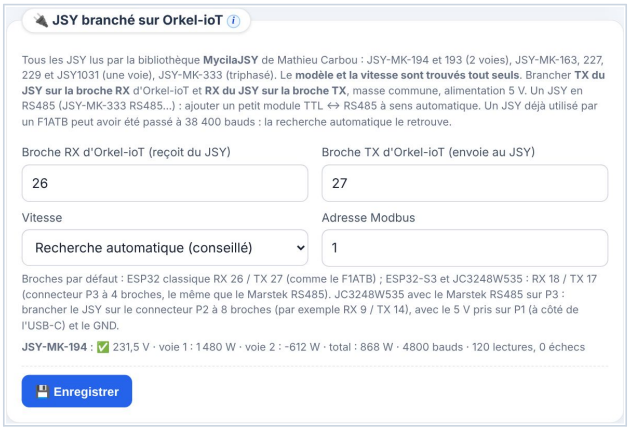
Les JSY sont lus par la bibliothèque **MycilaJSY** de Mathieu Carbou (licence MIT), éprouvée sur de nombreux routeurs. Le **modèle** et la **vitesse** sont reconnus tout seuls.

| Modèle | Voies | Liaison |
|---|---|---|
| JSY-MK-194, JSY-MK-193 | 2 voies (production et batterie, par exemple) | TTL |
| JSY-MK-163, JSY-MK-227, JSY-MK-229, JSY1031 | 1 voie | TTL ou RS485 selon la version |
| JSY-MK-333 | 3 phases (production totale) | RS485 : ajouter un petit module TTL ↔ RS485 à sens automatique |

| Fil | Branchement |
|---|---|
| TX du JSY | broche **RX** d'Orkel-ioT |
| RX du JSY | broche **TX** d'Orkel-ioT |
| GND, 5 V | masse commune, alimentation 5 V |
| Broches par défaut | ESP32 classique : RX 26 / TX 27 (comme le F1ATB). ESP32-S3 et JC3248W535 : RX 18 / TX 17 (connecteur P3, le même que le Marstek RS485). JC3248W535 avec le Marstek RS485 sur P3 : JSY sur le connecteur P2 à 8 broches (ex. RX 9 / TX 14), 5 V pris sur P1 (à côté de l'USB-C) |

**Vitesse** : « Recherche automatique » (conseillé) essaie toutes les vitesses du JSY (1 200 à 38 400 bauds). Un JSY déjà utilisé par un F1ATB peut avoir été passé à 38 400 bauds : la recherche le retrouve. **Adresse Modbus** : 1 (si un JSY répond à une autre adresse, le message l'indique). La lecture se fait une fois par seconde, sans jamais ralentir le reste d'Orkel-ioT.

Page Production : « **Ce qui mesure la production** » = voie 1 (ou la seule voie), voie 2, ou **total** (les 2 voies, ou les 3 phases du JSY-MK-333). Sous le bloc JSY, l'état de la liaison : modèle trouvé, tension, puissance de chaque voie ou phase, vitesse, lectures et échecs. Messages : « recherche du JSY », « aucun JSY ne répond » (alimentation, RX ↔ TX croisés, masse commune ; nouvel essai toutes les 30 s), « mêmes broches que la liaison RS485 du Marstek ».

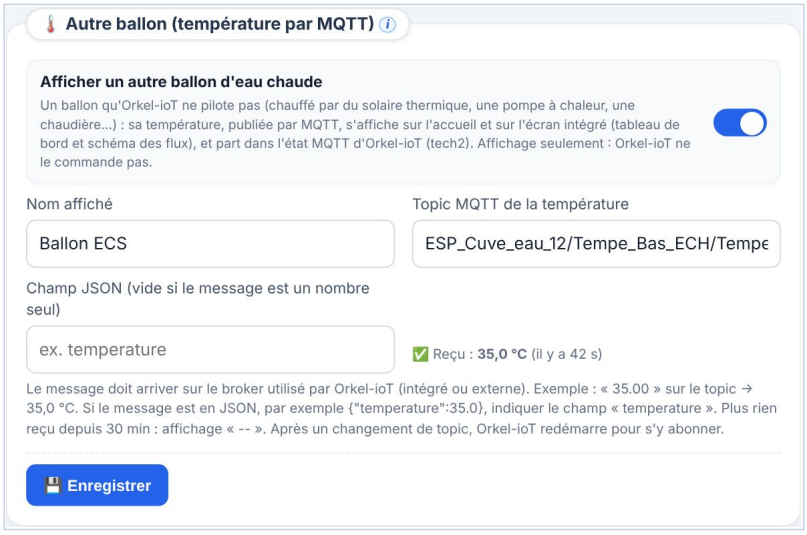



## Autre ballon (température par MQTT)

Pour un ballon qu'Orkel-ioT ne pilote pas : chauffé par du **solaire thermique**, une **pompe à chaleur** ou une chaudière. Sa température, publiée par MQTT (sonde sur un ESP, domotique…), s'affiche sur l'accueil et sur l'écran intégré (tableau de bord, sous l'anneau ; schéma des flux, en bas au milieu), et part dans l'état MQTT d'Orkel-ioT (champ tech2). **Affichage seulement** : Orkel-ioT ne le commande pas.

- **Topic MQTT** : celui où arrive la température (ex. ESP_Cuve_eau_12/Tempe_Bas_ECH/Temperature_Bas_ECH), sur le broker utilisé par Orkel-ioT (intégré ou externe).

- **Champ JSON** : vide si le message est un nombre seul (« 35.00 ») ; sinon le nom du champ (ex. temperature pour {"temperature":35.0}).
- À côté : la dernière valeur reçue et depuis quand. Plus rien depuis 30 min : « -- » sur l'écran.
- Couleur sur l'écran : bleu sous 35 °C, jaune jusqu'à 45 °C, orange jusqu'à 55 °C, rouge au-delà.




*Autre ballon : température reçue par MQTT.*

# 7. Batterie

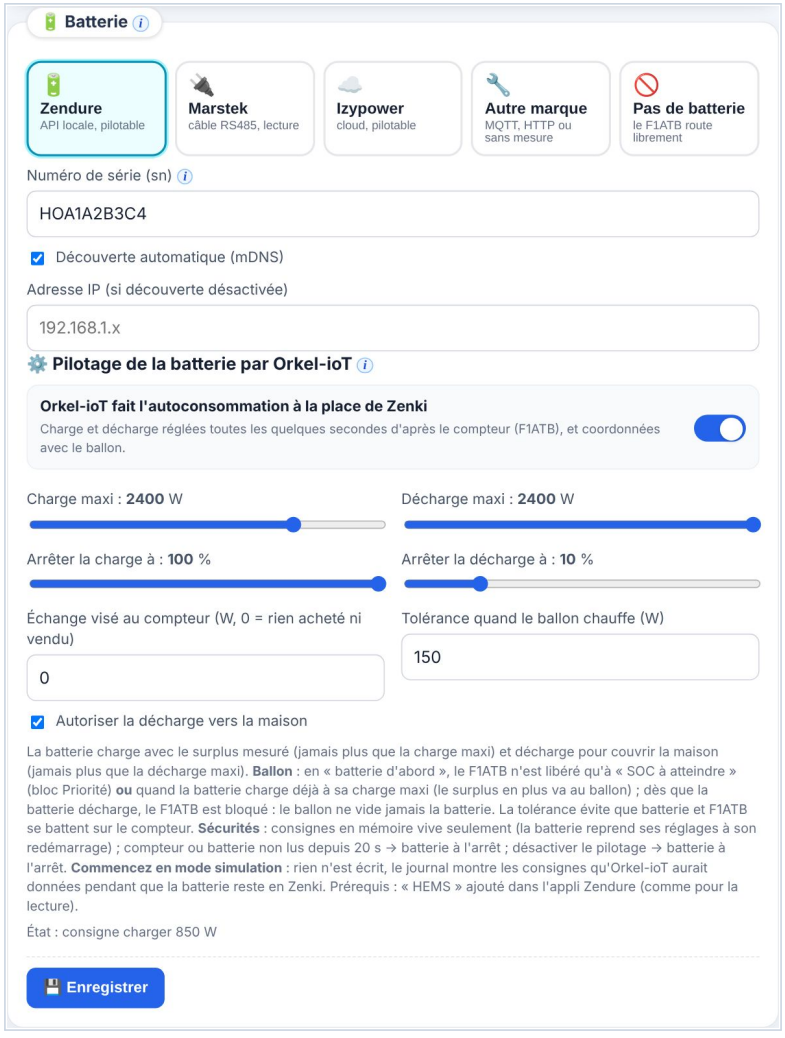
## Choisir la batterie

Bloc **Batterie** : cliquer sur la tuile de la batterie. Seuls les réglages utiles s'affichent ensuite.

| Batterie | Ce que fait Orkel-ioT |
|---|---|
| **Zendure** (API locale) | Lit la batterie toutes les 5 s ; peut la piloter (autoconsommation à la place de Zenki) |
| **Marstek** Venus | RS485 (câble) : lecture du SOC et de la puissance. API locale par le Wi-Fi (**bêta**) : lecture et pilotage avec les réglages de l'Izypower |
| **Izypower** (cloud) | Lit SOC et puissance sur le cloud (identifiants de l'appli) ; peut régler son mode et son SOC minimum (pilotage par le cloud, facultatif) |
| **Autre marque** | Lit si possible SOC et puissance (MQTT ou HTTP) ; sinon applique une règle sans SOC ; ne commande rien |
| **Pas de batterie** | Le F1ATB route librement le surplus ; Orkel-ioT garde calendrier, météo, tarif, règles du ballon |

## Zendure

Numéro de série (sn, sur l'appli ou l'étiquette) ; adresse trouvée automatiquement (mDNS) ou saisie à la main. Prérequis : « HEMS » ajouté dans l'appli Zendure.




*Zendure pilotée par Orkel-ioT.*

### Pilotage de la batterie par Orkel-ioT

Facultatif : Orkel-ioT règle la charge et la décharge toutes les quelques secondes d'après le compteur du F1ATB, en coordination avec le ballon. La batterie charge avec le surplus mesuré et décharge pour couvrir la maison.

| Réglage | Valeur d'origine | Rôle |
|---|---|---|
| Charge maxi / Décharge maxi | 2400 W / 2400 W | Puissances maximales demandées |
| Arrêter la charge à / la décharge à | 100 % / 10 % | Bornes de SOC |
| Échange visé au compteur | 0 W | 0 = ni achat ni vente ; +20 W = petit achat permanent |
| Tolérance quand le ballon chauffe | 150 W | Évite que batterie et F1ATB se « battent » sur le compteur |
| Autoriser la décharge vers la maison | oui | |

Sécurités : consignes en mémoire vive seulement (la batterie reprend ses réglages à son redémarrage) ; compteur ou batterie non lus depuis 20 s → batterie à l'arrêt ; pilotage désactivé → batterie à l'arrêt. Commencer en simulation : le journal montre les consignes qu'Orkel-ioT aurait données.

## Marstek : RS485 ou API locale

Bloc **Liaison Marstek**, liste « Comment lire la Marstek ? » :

| Liaison | Ce qu'elle fait | À prévoir |
|---|---|---|
| **RS485** (câble) | Lecture seule du SOC et de la puissance, en local, toutes les quelques secondes. La batterie garde son propre mode. | Un module TTL ↔ RS485 et un câble vers la prise RS485 |
| **API locale** par le Wi-Fi (**BÊTA**) | Lecture (intervalle au choix) et pilotage avec les réglages de l'Izypower : veille, charge en heures creuses, créneaux « Charge », charge forcée, équilibrage, puissance souscrite | Activer « Local API » dans l'appli Marstek ; IP fixe pour la batterie |

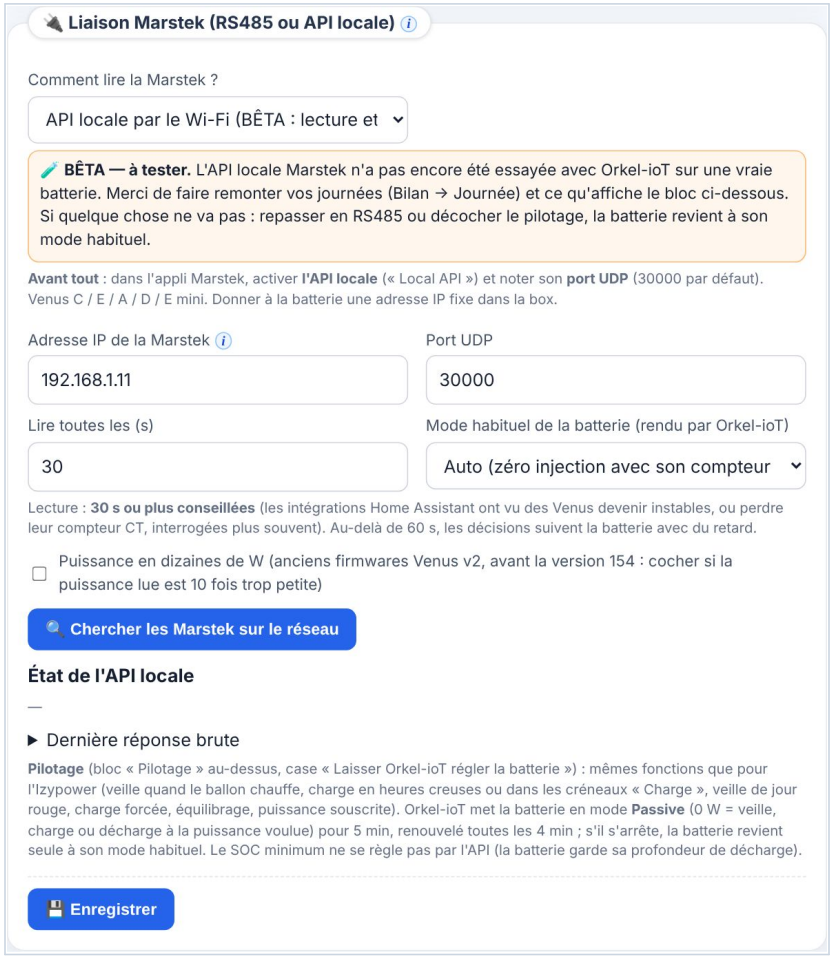
### API locale (bêta, à tester)

**Bêta** : l'API locale n'a pas encore été essayée avec Orkel-ioT sur une vraie batterie. Merci de faire remonter vos journées (Bilan → Journée). Si quelque chose ne va pas : repasser en RS485 ou décocher le pilotage, la batterie revient à son mode habituel.

1. Dans l'appli Marstek : activer l'API locale (« Local API ») et noter son port UDP (30000 par défaut). Modèles : Venus C / E / A / D / E mini. Donner à la batterie une adresse IP fixe dans la box.
2. Dans Orkel-ioT : « API locale », puis le bouton **« Chercher les Marstek sur le réseau »** ; cliquer sur la batterie trouvée remplit l'adresse IP. Sinon, saisir l'adresse à la main.
3. **Lire toutes les** (30 s) : 30 s ou plus conseillées. Interrogées plus souvent, certaines Venus deviennent instables ou perdent leur compteur CT. Au-delà de 60 s, les décisions suivent la batterie avec du retard.
4. **Mode habituel** (rendu par Orkel-ioT) : Auto (zéro injection avec son compteur CT) ou AI.
5. Anciens firmwares Venus v2 (avant la version 154) : cocher « Puissance en dizaines de W » si la puissance lue est 10 fois trop petite.
6. Enregistrer, puis vérifier l'**état de l'API locale** : SOC, puissance, réseau, requêtes et réponses. La « dernière réponse brute » aide au diagnostic.

**Pilotage** : bloc « Pilotage Marstek (API locale — BÊTA) », case « Laisser Orkel-ioT régler la batterie » (mêmes fonctions que pour l'Izypower, plus bas). Orkel-ioT met la batterie en mode **Passive** (0 W = veille, charge ou décharge à la puissance voulue) pour 5 min, renouvelé toutes

les 4 min : s'il s'arrête, la batterie revient seule à son mode habituel. Le SOC minimum ne se règle pas par l'API. Erreur -32601 : la commande n'est pas prise en charge par ce modèle ou ce firmware.




*Marstek par l'API locale (bêta).*

### RS485 (câble)

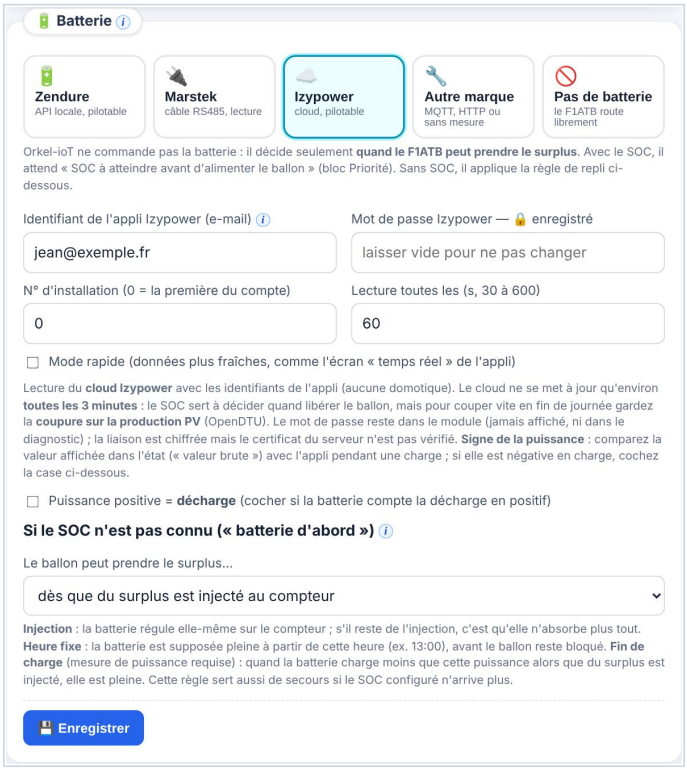
| Module TTL ↔ RS485 | Branchement |
|---|---|
| VCC, GND | 3,3 V et GND de l'ESP32 (MAX3485 alimenté en 3,3 V) |
| RXD du module | broche **TX** choisie (JC3248W535 et ESP32-S3 : 17) |
| TXD du module | broche **RX** choisie (JC3248W535 et ESP32-S3 : 18) |
| A / B | A / B de la prise RS485 de la Marstek (paire torsadée) |
| ESP32 classique | 17 / 16 (ESP32 WROVER : 25 / 26) |

Débit 115 200 bauds, adresse Modbus 1. Si rien ne répond : inverser les deux broches (sans toucher aux fils), puis A et B. La case « Tester la liaison RS485 sans changer de batterie » sert à vérifier le câblage. Le changement s'applique à l'enregistrement, sans redémarrer.

## Izypower : lecture par le cloud

| Champ | Valeur | Remarque |
|---|---|---|
| Identifiant / mot de passe | ceux de l'appli Izypower | Le mot de passe reste dans le module, jamais réaffiché |
| N° d'installation | 0 | 0 = la première installation du compte |
| Lecture toutes les | 60 s | Le cloud se met à jour environ toutes les 3 min |

| Champ | Valeur | Remarque |
|---|---|---|
| Mode rapide | coché | Données plus fraîches |
| Puissance positive = décharge | à vérifier | Si la puissance affichée est négative pendant une charge, cocher |




*Izypower : identifiants et règle de secours sans SOC.*

## Autre marque

- **MQTT** (domotique, Victron, ESPHome…) : topic du SOC (et de la puissance si disponible), nom de la valeur JSON s'il s'agit d'un JSON. Une valeur reste valable 30 min.
- **HTTP** : URL qui renvoie un JSON, nom de la valeur du SOC (et de la puissance) ; un point descend dans un sous-objet (battery.soc).
- **Aucune mesure** : règle sans SOC, ci-dessous.

### Si le SOC n'est pas connu

« Le ballon peut prendre le surplus… » : **dès que du surplus est injecté** au compteur (la batterie régule elle-même ; s'il reste de l'injection, elle n'absorbe plus tout), **à partir d'une heure fixe** (la batterie est supposée pleine), ou **quand la batterie ne charge presque plus** (mesure de puissance requise). Cette règle sert aussi de secours si le SOC n'arrive plus.

## Batterie et tarifs (Zendure)

Zendure pilotée par Orkel-ioT, avec un tarif heures creuses ou Tempo. Tout est facultatif.

| Réglage | Valeur d'origine | Rôle |
|---|---|---|
| Charger sur le réseau en heures creuses | désactivé | Charge pendant les heures creuses jusqu'au SOC choisi, à la puissance choisie |
| Jusqu'à / Puissance de charge | 50 % / 1200 W | |
| Charger | si demain est gris ou jour Tempo rouge | ou toutes les nuits, ou seulement la veille d'un jour Tempo rouge |

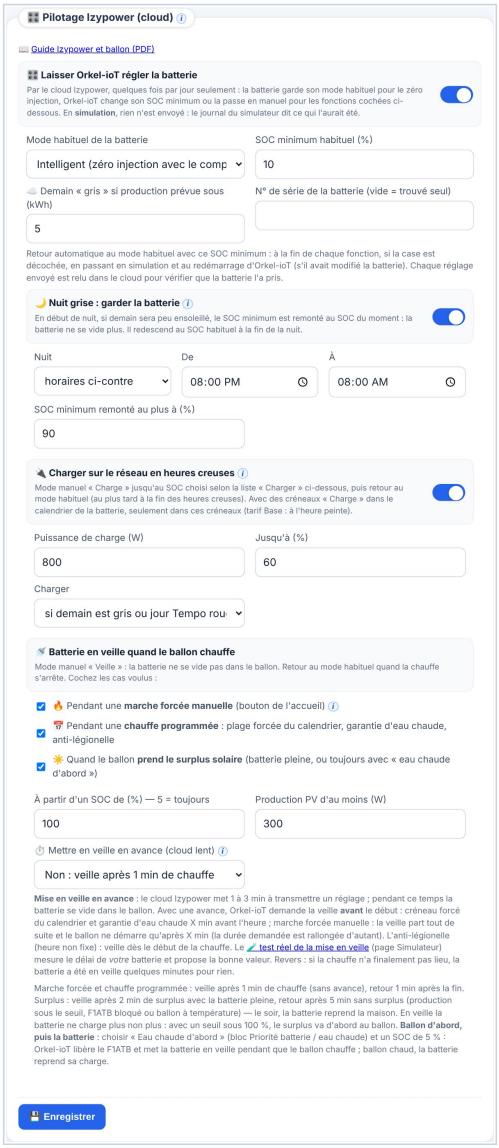
| Réglage | Valeur d'origine | Rôle |
|---|---|---|
| Demain « bien ensoleillé » à partir de | 5 kWh prévus | Seuil de production prévue (exige la météo) |
| Décharge en heures creuses | Autorisée | Jamais (gardée pour les heures pleines), ou seulement si demain sera ensoleillé |

Avec des créneaux « Charge » dans le calendrier de la batterie, la charge n'a lieu que dans ces créneaux (chapitre 8). La puissance souscrite limite la charge (chapitre 10). Tarif Base : ces réglages ne s'appliquent pas.

## Pilotage Izypower (cloud) ou Marstek (API locale)

Bloc visible avec une Izypower ou une Marstek en API locale. Le cloud Izypower ne se met à jour qu'environ toutes les 3 minutes : Orkel-ioT ne fait pas le zéro injection (la batterie le fait elle-même dans son mode habituel), il change seulement son comportement quelques fois par jour. **Chaque fonction s'active séparément.**

| Réglage | Origine | Rôle |
|---|---|---|
| Laisser Orkel-ioT régler la batterie | désactivé | Interrupteur général (demande confirmation) |
| Mode habituel | Intelligent | Intelligent : zéro injection avec le compteur Izypower. Sans ce compteur : Calendrier |
| SOC minimum habituel | 10 % | Remis à la fin de chaque fonction |
| Demain « gris » si production prévue sous | 5 kWh | Prévision du prochain jour de soleil (exige la météo) |
| N° de série de la batterie | vide | Vide : trouvé seul ; à saisir si le journal dit « aucune batterie pilotable trouvée » |




*Pilotage Izypower : chaque fonction a son interrupteur.*

## Nuit grise : garder la batterie

En début de nuit (horaires choisis, ou heures creuses), si demain sera gris : le SOC minimum est remonté au SOC du moment (plafond réglable, 90 %) — la batterie ne se vide plus ; retour au SOC habituel à la fin de la nuit. (Izypower seulement : le SOC minimum ne se règle pas par l'API Marstek.)

## Charger sur le réseau en heures creuses

Mode manuel « Charge » jusqu'au SOC choisi (60 %, 800 W) selon la liste **« Charger »** (toutes les nuits / si demain est gris ou jour Tempo rouge / seulement la veille d'un jour Tempo rouge), puis retour au mode habituel (au plus tard à la fin des heures creuses). Avec des créneaux « Charge » dans le calendrier de la batterie, seulement dans ces créneaux (tarif Base : à l'heure peinte).

## Batterie en veille quand le ballon chauffe

Mode manuel « Veille » : la batterie ne se vide pas dans le ballon. Cocher les cas voulus :

- **Pendant une marche forcée manuelle** (bouton de l'accueil) ;
- **Pendant une chauffe programmée** : plage forcée du calendrier, garantie d'eau chaude, anti-légionelle ;
- **Quand le ballon prend le surplus solaire** : batterie pleine (à partir du SOC choisi, 100 %), avec une production d'au moins 300 W. Avec « Eau chaude d'abord » (bloc Priorité), la veille a

lieu quel que soit le SOC.

Délais : veille après 1 min de marche forcée ou de chauffe programmée, retour 1 min après la fin ; sur le surplus, veille après 2 min, retour après 5 min sans surplus — le soir, la batterie reprend la maison. En veille, la batterie ne charge plus : avec un seuil « pleine » sous 100 %, le surplus va d'abord au ballon.

**Mettre en veille en avance** (cloud lent) : le cloud met 1 à 3 min à transmettre un réglage. Avec une avance de 1, 2 ou 3 min, Orkel-ioT demande la veille avant le début : créneau forcé et garantie X min avant l'heure ; marche forcée manuelle : la veille part tout de suite et le ballon démarre X min plus tard. Le test réel de la mise en veille (page Simulateur) mesure ce délai et propose la bonne valeur.

**Ballon d'abord, puis la batterie** : choisir « Eau chaude d'abord » (bloc Priorité) et cocher « Quand le ballon prend le surplus solaire » avec un SOC de 5 % : Orkel-ioT libère le F1ATB et met la batterie en veille pendant que le ballon chauffe ; ballon chaud, la batterie reprend sa charge.

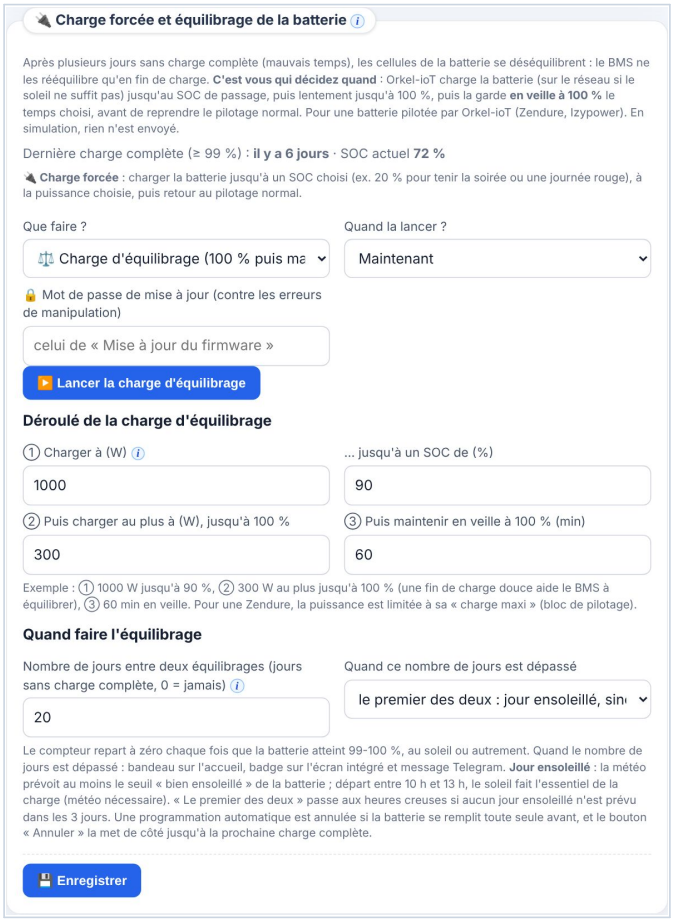
**Vérification** : chaque réglage envoyé est relu dans le cloud ; s'il n'apparaît pas, nouvel essai après 2 min puis 15 min (24 écritures par heure au plus). Toutes les 5 min, Orkel-ioT relit la batterie et remet ce qu'il a décidé si le réglage a été changé dans l'appli : pour reprendre la main, décocher la case. **Retour au mode habituel** : à la fin de chaque fonction, case décochée, passage en simulation, et au redémarrage d'Orkel-ioT s'il avait modifié la batterie.

## Charge forcée et équilibrage

Bloc **Charge forcée et équilibrage de la batterie**, pour une batterie pilotée par Orkel-ioT (Zendure, Izypower, Marstek en API locale). Un mot de passe (celui de la mise à jour) est demandé, contre les erreurs de manipulation. En simulation, rien n'est envoyé.

| Que faire ? | Déroulé |
|---|---|
| **Charge d'équilibrage** | Après plusieurs jours sans charge complète, les cellules se déséquilibrent ; le BMS ne les rééquilibre qu'en fin de charge. ① charge à 1000 W jusqu'à 90 %, ② au plus 300 W jusqu'à 100 % (fin douce), ③ veille à 100 % pendant 60 min, puis pilotage normal. |
| **Charge forcée jusqu'à un SOC** | Charge à la puissance choisie jusqu'au SOC choisi (ex. 20 % pour tenir la soirée ou une journée rouge), puis pilotage normal. |
| **Charger avec l'application de la batterie** | Orkel-ioT se met en pause (chapitre suivant). |

**Quand la lancer ?** Maintenant, aux prochaines heures creuses, ou à une date et une heure. La charge sur le réseau respecte la puissance souscrite.




*Charge forcée et équilibrage.*

## Équilibrage automatique : quand le faire

**Nombre de jours entre deux équilibrages** (14 ; jusqu'à 365 ; 0 = jamais) : jours sans charge complète. Le compteur repart à zéro chaque fois que la batterie atteint 99-100 %, au soleil ou autrement. Quand il est dépassé :

| Choix | Ce qui se passe |
|---|---|
| me prévenir seulement | Bandeau sur l'accueil, badge sur l'écran intégré, message Telegram ; bouton « lancer maintenant » |
| la lancer aux prochaines heures creuses | Programmée seule la nuit suivante |
| la lancer le prochain jour ensoleillé | Quand la météo prévoit au moins le seuil « bien ensoleillé » : départ entre 10 h et 13 h, le soleil fait l'essentiel de la charge (météo nécessaire) |
| le premier des deux | Jour ensoleillé ; sinon heures creuses si aucun jour ensoleillé n'est prévu dans les 3 jours |

Une programmation automatique est annulée si la batterie se remplit toute seule avant ; le bouton « Annuler » la met de côté jusqu'à la prochaine charge complète.

## Charger avec l'application de la batterie (pause)

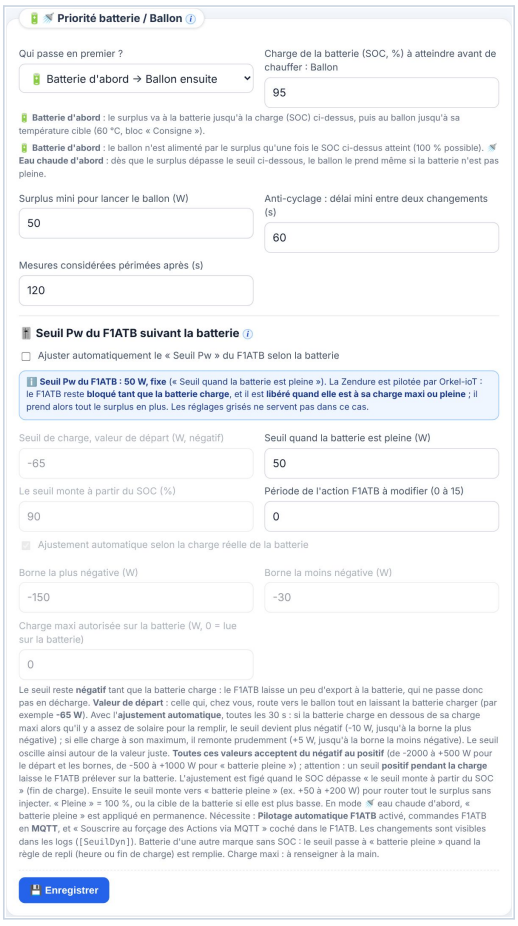
« Que faire ? » → **Charger avec l'application de la batterie** : Orkel-ioT arrête de piloter la batterie (aucune consigne envoyée, la veille et les créneaux du calendrier ne s'appliquent plus). Lancer ensuite la charge dans l'application (Zendure, Izypower, Marstek…). Quand la batterie est à 100 %, Orkel-ioT attend le temps choisi (**Reprendre le pilotage, 60 minutes après 100 %**), puis reprend tout seul. Au plus tard au bout de 24 h. Bouton « Reprendre maintenant » à tout moment. La pause s'affiche sur l'accueil et sur l'écran intégré.

## Zendure : lecture et diagnostic

Outils pour vérifier ce que la batterie accepte : cible de charge, comparaison des propriétés avant et après un changement de mode dans l'appli, écriture avancée d'une propriété. **Ces boutons écrivent réellement dans la batterie** (mot de passe de mise à jour) ; « Restaurer » remet les valeurs d'origine. À n'utiliser que sur demande, pour un diagnostic.

## Priorité batterie / eau chaude

| Réglage | Valeur d'origine | Rôle |
|---|---|---|
| Qui passe en premier ? | Batterie d'abord | Batterie d'abord : le surplus va à la batterie jusqu'au SOC choisi, puis au ballon. Eau chaude d'abord : le ballon prend le surplus même si la batterie n'est pas pleine |
| SOC à atteindre avant de chauffer le ballon | 95 % | En « batterie d'abord » (100 % possible) |
| Surplus mini pour lancer le ballon | 50 W | Aligné sur le « Seuil Pw » du F1ATB |
| Anti-cyclage | 60 s | Délai mini entre deux changements |
| Mesures considérées périmées après | 120 s | Sans mesure récente : sécurité |




*Priorité, et seuil Pw du F1ATB suivant la batterie.*

### Batterie à sa charge maxi : le surplus en plus va au ballon

En « batterie d'abord » : si du surplus part encore au réseau (400 W pendant 30 s) alors que la batterie charge et n'est pas à sa cible, le F1ATB est libéré ; il ne prend que ce que la batterie ne peut pas absorber. **Garde-fou** (70 %) : si la charge de la batterie tombe sous ce pourcentage de sa charge au moment de la libération pendant 3 min, le F1ATB est rebloqué, puis pause de 10 min. Le réseau fournit du courant : rebloqué aussitôt.

### Seuil Pw du F1ATB suivant la batterie

Orkel-ioT ajuste le « Seuil Pw » du F1ATB : **négatif tant que la batterie charge** (le F1ATB laisse un peu d'export à la batterie, qui ne passe pas en décharge), puis il monte vers « batterie pleine » (ex. +50 à +200 W) à partir du SOC choisi pour router tout le surplus sans injecter. Avec l'**ajustement automatique**, toutes les 30 s, le seuil devient plus négatif (−10 W) si la batterie charge sous sa charge maxi alors qu'il y a assez de soleil, et remonte prudemment (+5 W) si elle charge à son maximum, entre les deux bornes. Nécessite le pilotage automatique F1ATB, les commandes en MQTT et « Souscrire au forçage des Actions via MQTT ». Changements visibles dans les logs ([SeuilDyn]).

## Verrou du ballon et protections

Pour les batteries qu'Orkel-ioT ne pilote pas finement (Izypower, Marstek, autre marque) :

1. **Ballon chaud** (température cible) : le F1ATB est bloqué ; le surplus va à la batterie.
2. **Batterie pleine, le surplus part au réseau** : si l'injection reste au-dessus du seuil pendant la durée choisie, le F1ATB est relâché.
3. **Fin de journée ou nuages** : la production passe sous la coupure, le F1ATB est rebloqué avant de vider la batterie.

| Champ | Exemple | Rôle |
|---|---|---|
| Relâcher le ballon quand l'injection dépasse | 400 W | Couvre le « bruit » de la maison |
| ... sans interruption pendant | 30 s | Un pic isolé ne suffit pas |
| Rebloquer si la production PV est sous | 800 W (0 = non) | Ballon de 2000 W : 1000 à 1500 W. Sans mesure PV récente, ballon bloqué |
| Rebloquer si la batterie se décharge de plus de | 0 W (non) | Exige la puissance de la batterie |

## Température de la batterie (sonde DS18B20)

Facultatif : une sonde **DS18B20** (modèle étanche, avec câble) collée ou glissée contre la batterie, branchée sur Orkel-ioT. La température s'affiche sur l'accueil, sur l'écran intégré (tuile Batterie du tableau de bord, du flux et de l'écran Batterie, en bleu sous 5 °C, en orange au-dessus de 40 °C, en rouge au-dessus de 50 °C) et part sur MQTT. Simple information : elle ne change aucune décision.

| Fil de la sonde | Branchement |
|---|---|
| Rouge (VCC) | 3,3 V |
| Noir (GND) | GND |
| Jaune (DATA) | la broche choisie, avec une **résistance de 4,7 kΩ entre DATA et 3,3 V** (souvent déjà sur les petits modules) |
| Broche conseillée | ESP32 classique et ESP32-S3 : GPIO 4 (ou une broche libre). JC3248W535 : GPIO 6 (ou 7, 9, 14) du connecteur P2 à 8 broches, avec le 3,3 V et le GND pris sur P3 ou P4 (P2 n'a pas d'alimentation) : P3 (17 / 18) reste libre pour le JSY ou le Marstek RS485 |

Page Batterie → bloc **« Température de la batterie »** : cocher « Lire une sonde de température DS18B20 », choisir la broche, et si besoin une correction (°C). Une seule sonde sur la broche ;

mesure toutes les 10 s. Sous le bloc : la dernière mesure, ou la raison (« aucune sonde ne répond », « broche déjà prise par le JSY »…). **MQTT** : *temperature* dans le JSON de la batterie, *<topic>/temperature* en valeur simple, *tbat* dans l'état d'Orkel-ioT, et un capteur « Batterie : température » pour Home Assistant (découverte).



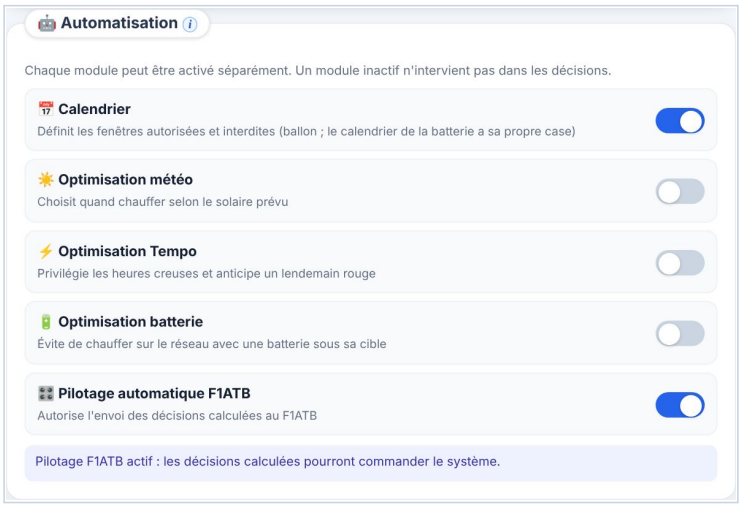

*Température de la batterie : sonde DS18B20 sur GPIO 4.*

## Batterie → MQTT

Facultatif : publie l'état de la batterie (topic orkel-iot/batterie : soc, état, charge, décharge, maison, solaire, réseau…), et en valeurs simples <topic>/soc, /puissance, /charge (et /temperature avec la sonde), pratiques pour la page Énergie Live de l'afficheur. Découverte Home Assistant possible (préférer alors un broker externe). L'afficheur F1ATB V4.08 et plus lit la batterie d'Orkel-ioT sans aucun réglage (chapitre 14).

# 8. Automatisation

## Les modules




*Les modules s'activent séparément.*

| Module | Rôle |
|---|---|
| Calendrier | Applique les créneaux Interdit / Autorisé / Forcé du ballon (le calendrier de la batterie et ceux des charges par relais ont leur propre case) |
| Optimisation météo | Dans les créneaux autorisés, attend le soleil prévu plutôt que de chauffer sur le réseau |
| Optimisation Tempo | Privilégie les heures creuses, anticipe un lendemain rouge |
| Optimisation batterie | Pas de chauffe réseau optimisée tant que la batterie est sous sa cible |
| **Pilotage automatique F1ATB** | Autorise l'envoi des décisions au F1ATB. Désactivé : Orkel-ioT calcule mais ne commande rien |

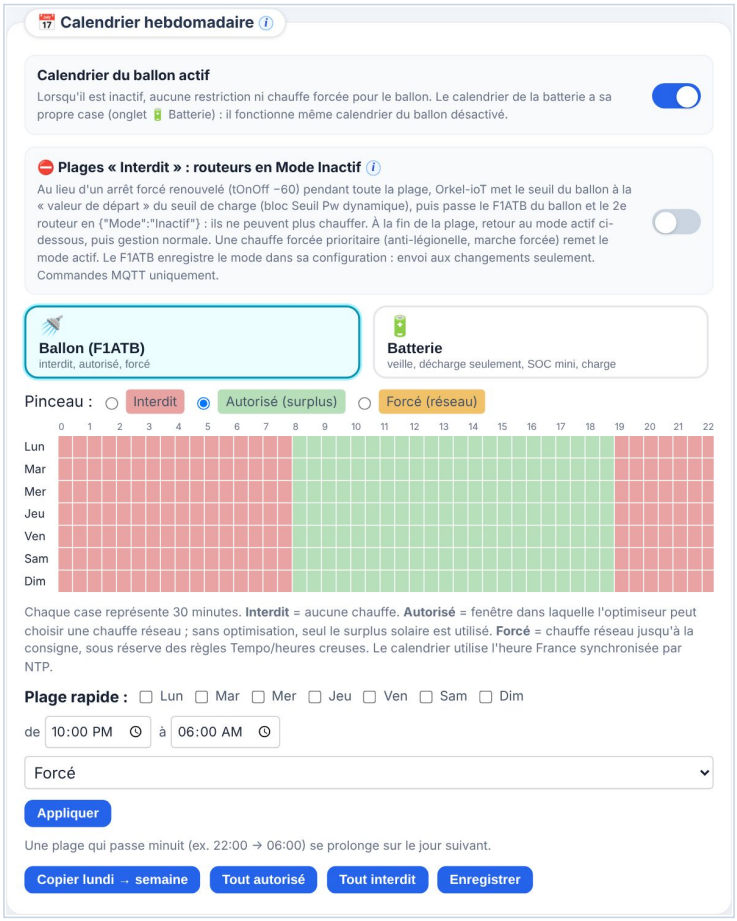
## Vacances

Date du retour ; pendant l'absence, plus de chauffe sur le réseau (calendrier forcé, optimisation et garantie ignorés). Options : laisser le surplus solaire chauffer le ballon ; « ballon chaud au retour » (règles normales dès la veille à 18 h). L'anti-légionelle, si elle est active, reste assurée. Le mode s'arrête seul à la date du retour.

## Calendrier hebdomadaire

48 cases de 30 minutes par jour, un onglet par appareil : **Ballon (F1ATB)**, **Batterie** et chaque **charge pilotée par relais** activée (chapitre 9). Choisir un pinceau et cliquer ou glisser sur les cases, ou utiliser la plage rapide (jours, heures, état). Une plage qui passe minuit (22:00 → 06:00) se prolonge sur le jour suivant. Penser à « Enregistrer ».

| Ballon | Effet |
|---|---|
| Interdit | Aucune chauffe |
| Autorisé | Surplus solaire (et chauffe réseau si un optimiseur la juge utile) |
| Forcé | Chauffe réseau jusqu'à la température de forçage, sous réserve des règles Tempo / heures creuses |




*Calendrier du ballon : autorisé de 8 h à 19 h, interdit ailleurs.*

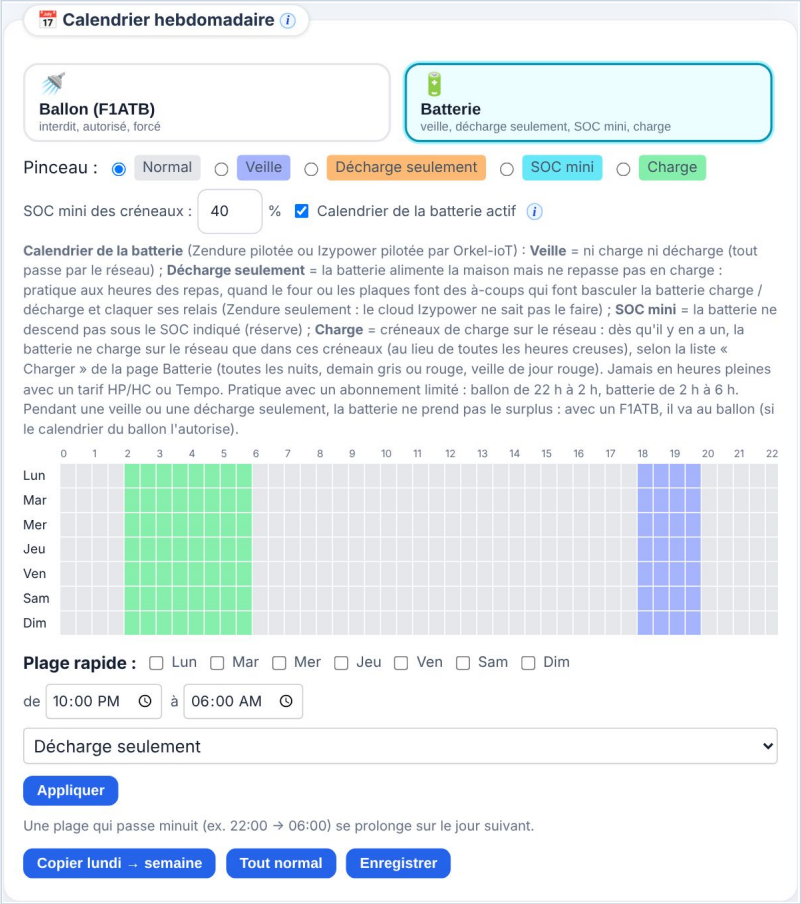
### Plages « Interdit » : routeurs en Mode Inactif

Option : au lieu d'un arrêt forcé renouvelé pendant toute la plage, Orkel-ioT passe le F1ATB du ballon et le 2e routeur en {"Mode":"Inactif"}, puis les remet dans leur mode actif à la fin (écrire le mode actif exactement comme dans le F1ATB, ex. Decoupe). Le F1ATB enregistre le mode dans sa configuration : envoi aux changements seulement. Commandes MQTT uniquement.

### Calendrier de la batterie

Pour une batterie pilotée par Orkel-ioT (Zendure, Izypower, Marstek en API locale). Case « **Calendrier de la batterie actif** », indépendante de celle du ballon.

| Pinceau | Effet |
|---|---|
| Normal | Pilotage habituel |
| Veille | Ni charge ni décharge (tout passe par le réseau) |
| Décharge seulement | La batterie alimente la maison mais ne repasse pas en charge : pratique aux heures des repas, quand le four ou les plaques font basculer la batterie charge / décharge (Zendure seulement) |
| SOC mini | La batterie ne descend pas sous le SOC indiqué (40 %) : réserve |
| Charge | Créneaux de charge sur le réseau : dès qu'il y en a un, la batterie ne charge sur le réseau que dans ces créneaux (au lieu de toutes les heures creuses), selon la liste « Charger ». Jamais en heures pleines avec un tarif HP/HC ou Tempo |




*Calendrier de la batterie : charge de 2 h à 6 h, veille de 18 h à 20 h.*

## Météo

| Réglage | Origine | Rôle |
|---|---|---|
| Prévisions météo (Open-Meteo) | désactivées | Gratuit, sans compte ; latitude et longitude de la maison (clic droit dans Google Maps) |
| Journée ensoleillée à partir de | 4 kWh/m² | Repères : ~1 = très couvert, ~4 = bonne journée, ~7 = plein soleil d'été |
| Forçage réseau les jours ensoleillés | 40 °C | Les jours de soleil prévu, les créneaux Forcés s'arrêtent plus bas : le soleil finira (20 = pas de chauffe réseau ces jours-là). Avant 15 h : prévision du jour ; après : celle de demain |

# 9. Charges par relais

## Le principe

**Bêta** — nouveauté de la V1.9.0 (ESP32-S3 et JC3248W535) : merci de signaler tout comportement inattendu.

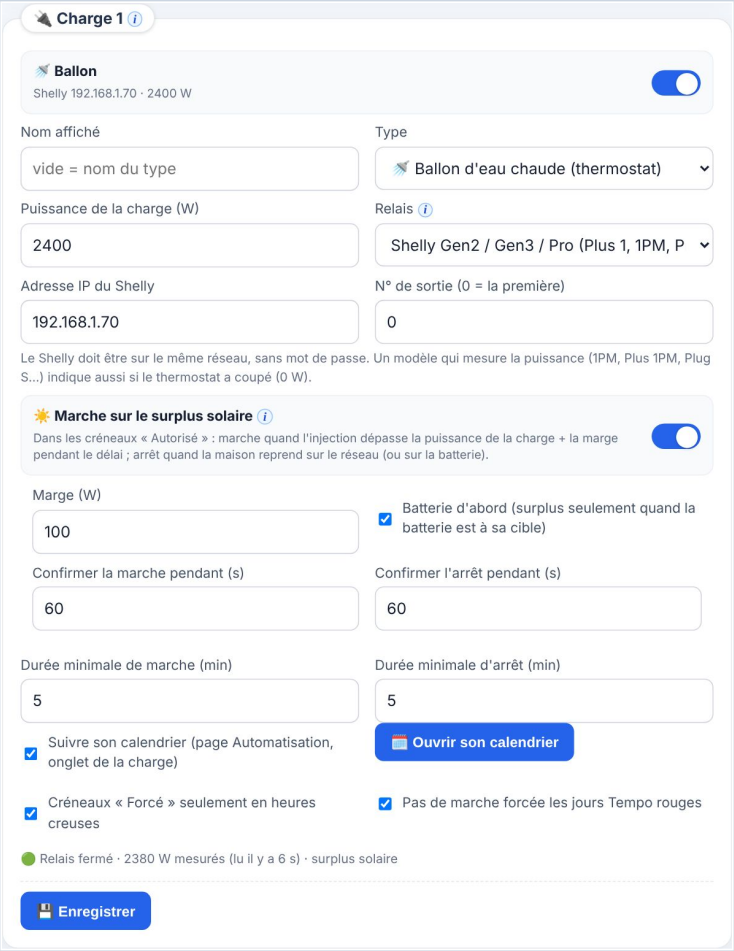
Sans routeur, Orkel-ioT peut allumer et éteindre jusqu'à **3 charges** par un **relais** : un ballon d'eau chaude (son thermostat coupe à la bonne température), un spa ou une piscine, un radiateur, ou toute autre charge. Le relais est un **Shelly** (Gen2 / Gen3 / Pro, ou 1re génération) ou n'importe quel appareil commandé par un **topic MQTT** (domotique, Tasmota, ESPHome...). Ces charges fonctionnent avec ou sans F1ATB.

- Une charge par relais est en **tout ou rien** : elle ne s'allume sur le surplus que s'il couvre toute sa puissance (contrairement au routeur, qui dose).
- La **charge 1** prend le surplus en premier, puis la 2, puis la 3. Après chaque mise en marche, les autres attendent 45 s que le compteur mesure la nouvelle consommation.
- Il faut une mesure du **réseau** (F1ATB, ou compteur de la maison sans F1ATB : chapitre 4) pour la marche sur le surplus.
- En **mode simulation**, rien n'est envoyé aux relais : la page et le journal disent ce qui l'aurait été.

Un Shelly supporte en général 16 A (3 500 W) au plus, souvent moins en continu. Pour un ballon de 3 000 W ou plus, ou un spa, le Shelly commande un **contacteur de puissance** (bobine 230 V) qui coupe la charge. Installation électrique à faire par une personne qualifiée.

## Réglages d'une charge

| Réglage | Origine | Rôle |
|---|---|---|
| Nom affiché, Type | vide, Ballon | Nom sur l'accueil et dans le calendrier (vide = nom du type) ; le type choisit l'icône |
| Puissance de la charge | 2000 W | Surplus nécessaire pour l'allumer ; sert aussi au bilan si le relais ne mesure pas |
| Durées minimales de marche / d'arrêt | 5 / 5 min | Protègent le contacteur et le compresseur (spa, pompe à chaleur) : pas de marche-arrêt rapprochés |
| Suivre son calendrier | non | Créneaux Interdit / Autorisé / Forcé de cette charge (onglet dans Automatisation) |
| Forcé seulement en heures creuses | oui | Avec un contrat HP/HC ou Tempo, un créneau « Forcé » en heures pleines compte comme « Autorisé » |
| Pas de marche forcée les jours rouges | oui | Tempo : un créneau « Forcé » en heures pleines d'un jour rouge compte comme « Autorisé » |

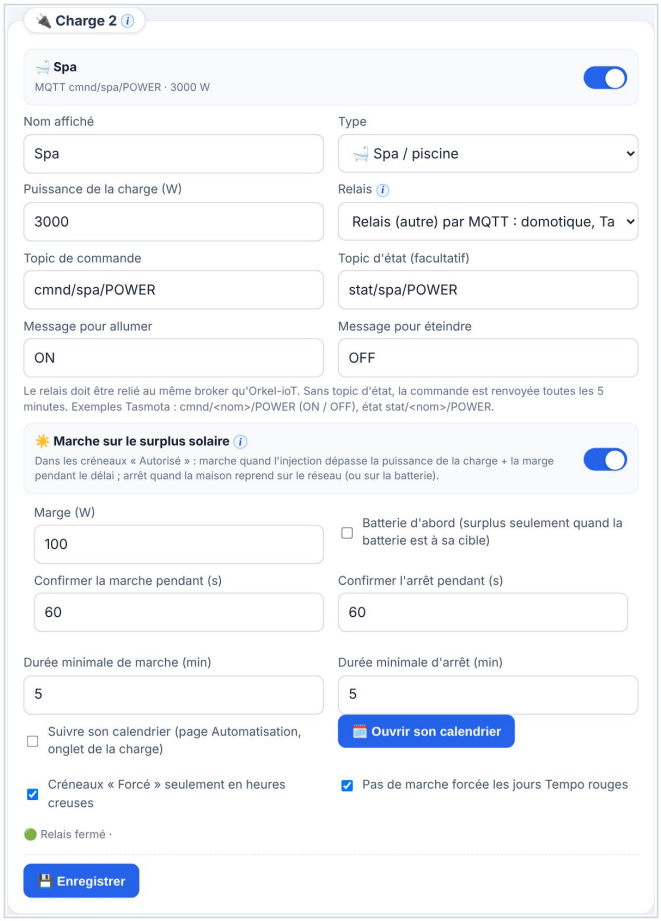



*Une charge pilotée par un Shelly.*

## Le relais

| Relais | Commande | État relu |
|---|---|---|
| Shelly Gen2 / Gen3 / Pro | http://IP/rpc/Switch.Set?id=N&on=true\|false | Switch.GetStatus toutes les 15 s (sortie, puissance) |
| Shelly 1re génération | http://IP/relay/N?turn=on\|off | /status toutes les 15 s |
| Relais (autre) par MQTT | message « ON » / « OFF » (au choix) sur le topic de commande | Topic d'état facultatif (ON / OFF, true / false, 1 / 0, ou JSON avec state, output, POWER ou ison) |

- Le Shelly doit être sur le même réseau et **sans mot de passe**. N° de sortie : 0 pour la première (Shelly 2PM, Pro 2… : 0 ou 1).
- Si le relais n'est pas dans l'état voulu (redémarrage, bouton appuyé), la commande est renvoyée (au plus une fois par minute). Sans topic d'état MQTT, la commande est renvoyée toutes les 5 minutes.
- Un modèle qui **mesure la puissance** (1PM, Plus 1PM, Plug S…) montre aussi quand le thermostat du ballon a coupé : relais fermé, 0 W.
- Exemple Tasmota : commande cmnd/<nom>/POWER, messages ON / OFF, état stat/<nom>/POWER.




*Une charge (spa) commandée par un relais (autre) par MQTT.*

## Marche sur le surplus solaire

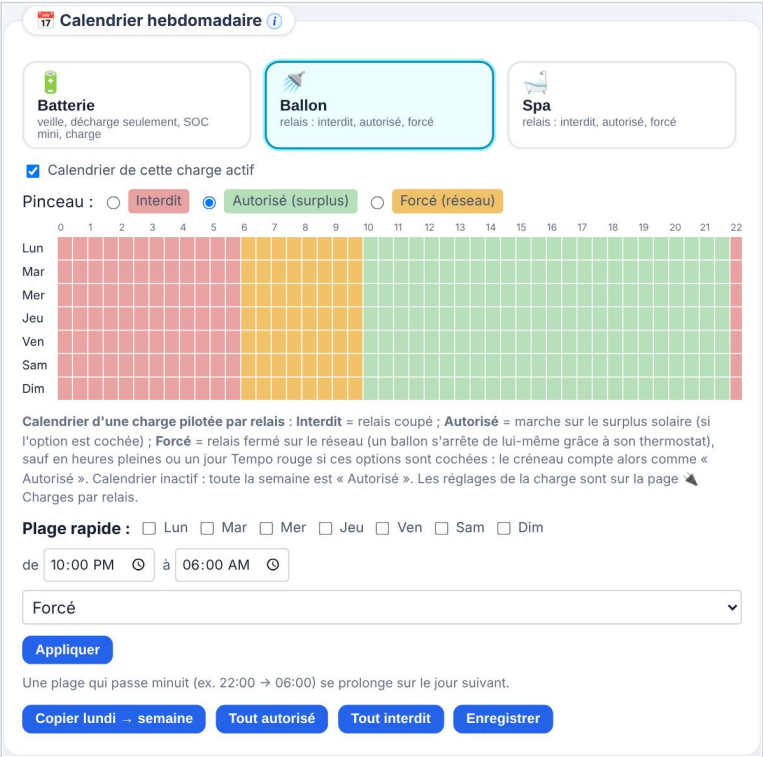
Dans les créneaux « Autorisé » (toute la semaine si le calendrier n'est pas suivi), la charge s'allume quand l'**injection** dépasse sa puissance + la **marge** (100 W) pendant le délai de confirmation (60 s), et s'éteint quand la maison **reprend sur le réseau** (ou que la batterie se vide dedans) de plus que la marge pendant le délai d'arrêt (60 s). Les durées minimales restent respectées.

**Batterie d'abord** (coché) : pas de marche sur le surplus tant que la batterie n'a pas atteint sa cible de SOC. Décoché, la charge passe avant la batterie (le surplus mesuré au compteur est alors souvent nul, la batterie l'absorbant : préférer « batterie d'abord » avec une batterie).

Exemple : spa de 3 000 W, marge 100 W : il démarre après 60 s d'injection d'au moins 3 100 W, et s'arrête quand la maison prend plus de 100 W sur le réseau pendant 60 s (un nuage), au plus tôt 5 min après son démarrage.

## Calendrier, heures creuses et Tempo

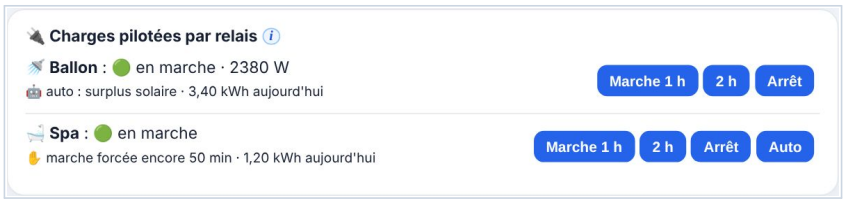
| Créneau | Effet |
|---|---|
| Interdit | Relais coupé (sauf marche forcée manuelle) |
| Autorisé | Marche sur le surplus solaire, si l'option est cochée |
| Forcé | Relais fermé sur le réseau (un ballon s'arrête seul grâce à son thermostat). En heures pleines ou un jour rouge (options), ou en vacances : compte comme « Autorisé » |




*Calendrier d'un ballon sans routeur : interdit la nuit, forcé de 6 h à 10 h, surplus le jour.*

Exemple, ballon sans routeur en heures creuses 22 h – 6 h : créneaux « Forcé » de 22 h à 6 h, « Autorisé » le jour pour profiter du surplus ; avec « Forcé seulement en heures creuses », il ne chauffe jamais sur le réseau en heures pleines.

## Commande depuis l'accueil




- **Marche 1 h / 2 h** : relais fermé pendant la durée, quoi que disent le calendrier et le surplus.
- **Arrêt** : relais ouvert jusqu'à nouvel ordre. **Auto** : retour au fonctionnement automatique.
- Chaque ligne montre l'état lu du relais, la puissance mesurée, la raison de la décision et l'énergie consommée aujourd'hui (mesurée par le Shelly, sinon estimée avec la puissance réglée).
- L'état est aussi publié dans le message MQTT d'Orkel-ioT (« charges » : nom et marche / arrêt).

# 10. Tarifs & économies

## Tarif d'électricité

| Réglage | Origine | Rôle |
|---|---|---|
| Contrat | Base | Base, heures pleines / creuses (2 plages), ou Tempo (heures creuses fixes 22 h – 6 h) |
| Puissance souscrite (kVA) | 0 | Protection de l'abonnement (ci-dessous) ; 0 = pas de protection |
| Heures creuses n°1 et n°2 | | Une plage peut passer minuit ; début = fin : plage non utilisée |
| Ne pas chauffer sur le réseau en heures pleines | oui | Les créneaux Forcés tombant en HP sont ignorés |
| Afficher la couleur Tempo | non | Information seulement, sans contrat Tempo |

Le bouton « Marquer les heures creuses Forcé dans le calendrier » peint les heures creuses en Forcé dans le calendrier du ballon.




*Tarif d'électricité : Tempo, 9 kVA.*

## Tempo : température du ballon selon la couleur

| Réglage | Origine | Effet |
|---|---|---|
| Forçage réseau les jours blancs | 45 °C | Les nuits d'un jour blanc, chauffe sur le réseau limitée à 45 °C |
| Forçage réseau les jours rouges | 20 °C | Pratiquement pas de chauffe sur le réseau : le soleil fera le reste |
| Forçage la veille d'un jour rouge | 55 °C | La nuit d'avant un jour rouge, on remplit le ballon au tarif bas |

Les couleurs viennent de RTE (gratuit, comme dans le F1ATB) et exigent l'heure et internet ; couleur inconnue : seules les heures creuses chauffent. Ces limites s'appliquent aux créneaux Forcés ; la marche forcée manuelle et le surplus solaire n'en tiennent pas compte. Températures plafonnées par la température cible.

### Puissance souscrite (kVA)

Si le compteur approche la puissance souscrite, Orkel-ioT agit avec 5 % de marge (9 kVA : à partir de 8 550 W tirés sur le réseau) :

| Ordre | Ce que fait Orkel-ioT |
|---|---|
| 1. La batterie | Sa charge sur le réseau (heures creuses, créneau « Charge », charge forcée ou d'équilibrage) est baissée pour rester sous la limite. Zendure : tout de suite. Izypower : par pas de 100 W, remontée seulement après 10 min de marge. |
| 2. Le ballon | Si le compteur reste au-dessus de la limite 20 s pendant une chauffe forcée, la chauffe est coupée 10 min (« délestage »), puis reprend. Noté dans le journal et dans « Ce qu'Orkel-ioT a remarqué ». |

Avec une Izypower, la batterie réagit en plusieurs minutes : c'est surtout la coupure du ballon qui protège le compteur. Le plus sûr reste de décaler les chauffes et les charges dans les calendriers (ballon de 22 h à 2 h, batterie de 2 h à 6 h).

## Prix du kWh

Prix TTC du kWh de votre contrat (sur la facture ou le site du fournisseur), sans l'abonnement ; revente du surplus injecté (0 = pas de vente). Sert uniquement au bilan en euros, aucun effet sur les décisions. Le calcul en euros commence à l'enregistrement.

## Heures creuses : qui donne l'heure ?

| Source | Fonctionnement |
|---|---|
| Les plages horaires | Celles du bloc Tarif (réglage d'origine) |
| Le compteur Linky (lu par le F1ATB) | Le F1ATB doit mesurer sur le Linky ; Orkel-ioT lit le libellé tarif (« HEURES CREUSES », « HP BLEU »…). La couleur Tempo du compteur prime sur celle de RTE |
| La domotique (topic MQTT) | Un topic qui publie « HC » / « HP » (ou on / off, ou du JSON qui contient ces mots) |

Sans information du compteur depuis 15 min, ou en heure simulée : retour aux plages horaires.

## Économies

Aujourd'hui et ce mois-ci : **dépense** (ce qui est soutiré), **gain solaire** (production consommée directement), **gain batterie** (sa décharge moins sa charge depuis le réseau et le surplus qu'elle a stocké), **revente** ; **économie** = gain solaire + gain batterie + revente. Un gain batterie négatif veut dire qu'elle a plus stocké que rendu ce jour-là. L'eau chaude solaire est comprise dans le gain solaire.

## Recette : passer les jours Tempo rouges au meilleur prix

Le ballon et la batterie se remplissent la nuit au tarif bas, puis la maison vit sur le solaire et la batterie pendant les heures pleines chères.

1. **Tarif** Tempo (page Tarifs), optimisation Tempo activée (page Automatisation), météo activée.
2. **Ballon** : calendrier du ballon actif, créneaux Forcés en heures creuses (ou la garantie d'eau chaude, ex. 50 °C à 6 h) ; « Ne pas chauffer sur le réseau en heures pleines » coché ; températures Tempo 45 / 20 / 55 °C.
3. **Batterie** : « Charger sur le réseau en heures creuses » (Zendure : bloc Batterie et tarifs ; Izypower ou Marstek API : bloc Pilotage), liste « Charger » = seulement la veille d'un jour Tempo rouge, jusqu'à 85 %, 800 à 1000 W ; décharge en heures creuses : jamais. Izypower : nuit grise activée.
4. **Abonnement limité** : puissance souscrite renseignée, et chauffe / charge décalées dans les calendriers.

| Moment | Ce que fait Orkel-ioT |
|---|---|
| Veille, journée | Fonctionnement normal : le solaire va à la batterie et au ballon |
| Nuit avant le jour rouge | Le ballon chauffe jusqu'à la « veille d'un jour rouge » (55 °C) ; la batterie charge jusqu'au SOC choisi (85 %) |
| Jour rouge, 6 h – 22 h | La batterie alimente la maison ; le ballon ne chauffe qu'au solaire ; aucune chauffe forcée sur le réseau |
| Nuit suivante | Selon la couleur du lendemain : nouveau remplissage si encore rouge, sinon normal |

Pour une charge ponctuelle (jour rouge annoncé tard, grosse consommation prévue) : page Batterie → « Charge forcée jusqu'à un SOC », maintenant, à une date et heure, ou aux prochaines heures creuses.

# 11. Simulateur et passage en réel

## Mode simulation

En mode simulation, Orkel-ioT lit les vraies mesures et calcule ses décisions, mais n'envoie rien au F1ATB ni à la batterie. Le journal dit ce qu'il aurait fait ; le schéma montre les flux. Le mode simulation reste actif après un redémarrage.

## Conditions simulées et valeurs de test

- **Conditions simulées** : heure et jour (calendrier, heures creuses, arrêt du jour, anti-légionelle, garantie), météo (kWh/m² aujourd'hui / demain), couleurs Tempo. Bouton « Appliquer ». L'heure simulée avance ensuite normalement.
- **La maison réagit aux décisions** : la batterie pilotée suit les consignes (Izypower : 2 min après), le ballon prend le surplus quand le F1ATB est libre…
- **Valeurs de test** : remplacer une mesure (injection, soutirage, température, PV, SOC, puissance batterie) pour provoquer une situation à toute heure ; vide = mesure réelle. Effacées en quittant la simulation ou au redémarrage.

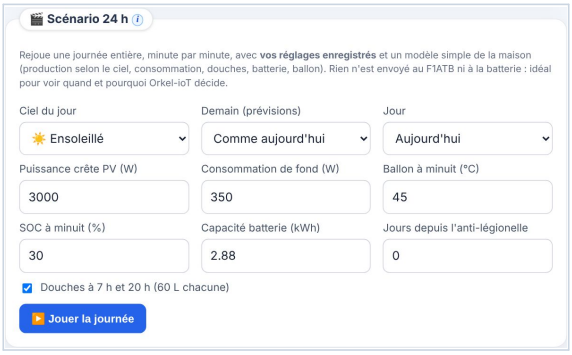
Exemple « verrou » : température 60,5 → bloqué ; température 58 et injection 450 → Orkel-ioT attend la durée de confirmation puis relâche ; production PV 300 → rebloqué.

## Test réel de la mise en veille de la batterie

Vérifie sur votre batterie que la commande « veille » est vraiment suivie, et mesure le délai. **Ce test agit vraiment sur la batterie**, même en simulation : veille pendant 5, 10 ou 15 min, puis retour au mode habituel. Le faire quand la batterie charge ou décharge franchement (plus de 100 W). Izypower : 2 à 4 écritures dans le cloud ; le test propose le réglage « Mettre en veille en avance ».

## Scénario 24 h

Rejoue une journée entière, minute par minute, avec les réglages enregistrés et un modèle simple de la maison : ciel du jour et du lendemain, puissance crête, consommation de fond, ballon et SOC à minuit, capacité de la batterie, douches. Résultat : graphique, bilan de la journée et tableau « Ce qu'Orkel-ioT a décidé », téléchargeable en CSV. Il n'envoie rien. Le modèle donne des ordres de grandeur : il sert à voir quand et pourquoi Orkel-ioT décide.



## Passer en pilotage réel

1. Laisser tourner au moins une journée en simulation (journal en « Détaillé ») et jouer quelques scénarios 24 h.
2. Page Simulateur : désactiver le mode simulation (le bandeau orange disparaît).
3. Page Automatisation : activer **Pilotage automatique F1ATB** ; pour une batterie, activer aussi son pilotage si souhaité.
4. Vérifier : Marche forcée 1 h sur l'accueil → la page du F1ATB montre l'action forcée ; puis « Retour au mode automatique ».

# 12. Bilan

## Bilan jour par jour

La page Bilan résume chaque journée : production PV, énergie mise dans le ballon (solaire / réseau, estimée d'après la montée en température et le volume), échanges avec le réseau, batterie, températures et SOC mini / maxi. 62 jours sont gardés, avec un graphique des 30 derniers jours.

- **Télécharger le bilan** (CSV) : s'ouvre directement dans Excel ou LibreOffice (séparateur « ; »).
- **Rendement appris** : kWh produits par kWh/m² prévu, calculé dès 3 journées complètes avec la mesure PV.
- **Pertes de la batterie** (avec la batterie mesurée côté maison, chapitre 6) : énergie prise et rendue côté maison et côté batterie, rendement de charge, de décharge et aller-retour.
- Les journées passées en simulation sont marquées.

## Rapport du mois

Une page à garder, mise en page pour une feuille A4 : résumé du mois (production, consommation, autoconsommation, ballon, réseau, batterie), graphique jour par jour, tableau détaillé et incidents. Le bouton « Imprimer / Enregistrer en PDF » en fait un PDF. Avec une carte microSD dans la JC3248W535, tous les mois sont gardés.

## Journée (réel et simulation)

Orkel-ioT tient en permanence le journal de la journée, dans sa mémoire : un relevé toutes les 5 minutes (production, injection, soutirage, batterie, SOC, ballon, décision et sa raison), une ligne à chaque changement de décision et chaque action envoyée au F1ATB et à la batterie (en simulation : ce qui l'aurait été), les pertes de Wi-Fi, les connexions MQTT, les redémarrages et une ligne « santé » par heure. Aujourd'hui et hier sont gardés.




- **Lire la journée d'aujourd'hui / Lire hier** : graphique (production, soutirage, injection, température du ballon, SOC ; bandes jaunes = F1ATB libre, bleues = marche forcée), résumé, et chronologie « Ce qui s'est passé » (décisions, actions, relevés au choix). La version d'Orkel-ioT figure dans le titre.
- **Ce qu'Orkel-ioT a remarqué** : une lecture automatique de la journée — ballon coupé par la batterie, ballon bloqué pendant que la batterie charge, délai de la mise en veille, réglages changés, surplus renvoyé au réseau, redémarrages, délestage…
- **Rapport à garder** (page web) : la journée affichée dans un fichier .html à garder ou à envoyer.
- **Lire un fichier téléchargé** et **Télécharger (CSV)** : pour relire un autre jour, ou l'ouvrir dans un tableur.

Pour une demande d'aide, le plus utile est le **fichier de la journée** (CSV) : il contient les mesures toutes les 5 min, chaque décision et sa raison.

# 13. Système

## Licence

Sans licence, Orkel-ioT fonctionne en **mode démo** : pages, réglages, simulateur et scénarios sont disponibles, mais rien n'est envoyé au F1ATB ni à la batterie. Pour recevoir la clé : envoyer l'identifiant du module (nom et e-mail obligatoires). La clé commence par « ORK1- » ; elle est propre au module, vaut pour toutes les versions et reste en mémoire lors des mises à jour.

## Sauvegarde de la configuration

Télécharger la configuration (fichier JSON **sans mots de passe** ni jetons) ; la restaurer (redémarrage). Option « garder le Wi-Fi et le nom réseau de ce module » pour reprendre la configuration d'un autre utilisateur.

## Wi-Fi

Changer de box, nom réseau (orkel-iot → http://orkel-iot.local/). **Adresse IP fixe** (sans DHCP) : si la box associe Orkel-ioT mais ne lui donne pas d'adresse, ou pour une adresse qui ne change jamais (même réseau que la box, hors de la plage DHCP, ex. 192.168.1.60). L'ESP32 ne voit que le Wi-Fi 2,4 GHz.

## Telegram

Suivre et commander Orkel-ioT depuis Telegram : état, bilan de la veille, marche forcée du ballon, arrêt, retour en automatique, alertes de panne (F1ATB muet, batterie non lue, MQTT coupé, redémarrage) et d'équilibrage. Mise en place : un bot créé avec @BotFather, son jeton collé ici, puis « Associer un téléphone » (3 au plus). Rien à ouvrir dans la box. Pas à pas : guide *Orkel-ioT_guide_Telegram.pdf*.

## Écran intégré (JC3248W535)

Quatre écrans : **Tableau de bord** (production, consommation, économies, batterie, origine de l'électricité), **Flux**, **Batterie** et **État** (plus RS485 si la liaison tourne). Toucher le bord droit : écran suivant ; le bord gauche : précédent. Réglages : luminosité, écran de démarrage, défilement automatique, capacité utile de la batterie (« pleine vers 16:10 », « reste environ 2 h 30 »), écran retourné, initialisation de la dalle. **Programmateur** : 4 plages par jour avec la page à afficher ; en dehors, l'écran est éteint (un appui le rallume 1 minute). Un badge signale l'équilibrage à faire ou en cours et la pause de la batterie. Avec un contrat Tempo (ou la case « Afficher la couleur Tempo »), deux pastilles **AUJ** et **DEM** en haut des écrans donnent la couleur du jour et du lendemain (bleu, blanc, rouge ; contour gris tant que la couleur n'est pas connue).

## Apparence

Couleur du fond des pages (teintes proposées ou couleur libre), gardée pour tous les écrans qui ouvrent Orkel-ioT.

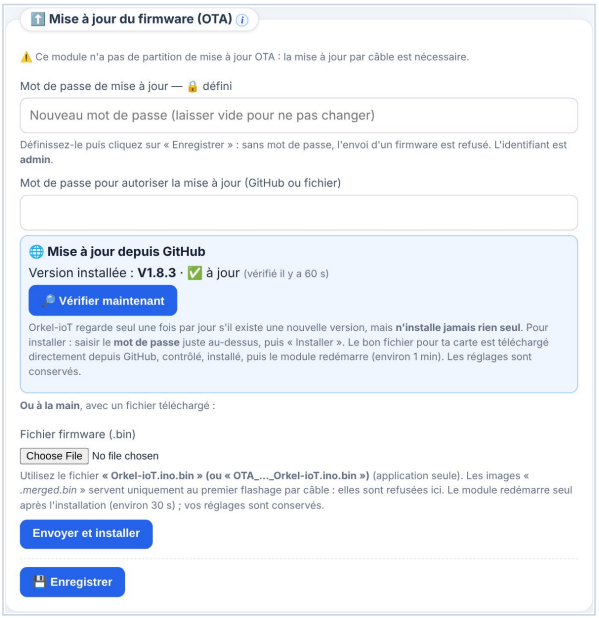
## Détail du journal

**Événements seuls** ; **Détaillé** (photo de l'état chaque minute, conseillé) ; **Très détaillé** (toutes les 10 s, abonnements MQTT, consignes batterie : pour une recherche de panne). Les logs gardent environ 1000 lignes sur un ESP32-S3 avec PSRAM, 250 sinon.

## Mise à jour du firmware

**Mot de passe de mise à jour** : à définir (identifiant admin) ; sans lui, l'envoi d'un firmware est refusé. Il est gardé dans le module, jamais renvoyé à la page (« défini » / « non défini »).

- **Depuis GitHub** : Orkel-ioT regarde seul une fois par jour s'il existe une nouvelle version, mais n'installe jamais rien seul. « Vérifier maintenant », puis saisir le mot de passe et « Installer » : le bon fichier pour la carte est téléchargé, contrôlé, installé, puis le module redémarre (environ 1 min). Réglages conservés.
- **Avec un fichier** : le fichier OTA_..._Orkel-ioT.ino.bin (application seule) ; jamais le fichier « merged ».
- **ESP32 classique** : la V1.8.3 est sa dernière version ; un bandeau le rappelle.




## Logs et diagnostic

Logs en direct (filtre, téléchargement) ; diagnostic complet (configuration sans mots de passe, état, logs) à joindre à une demande d'aide. Le relire avant envoi : il contient le nom du Wi-Fi et des adresses IP, mais aucun mot de passe.

## Guides et boutons i

Le bloc **Guides (PDF)** ouvre les guides en ligne : installation et mise à jour, ce guide, Telegram, Izypower et ballon. Partout dans les pages, le bouton rond **i** ouvre ce guide à la page du bloc ou du réglage ; il faut un accès à internet sur le téléphone ou l'ordinateur.

# 14. Afficheur F1ATB

L'afficheur F1ATB (écran 320 × 240) sait montrer Orkel-ioT :

- **Page écran Flux Orkel-ioT** (V4.06 et plus) : tuiles Solaire, Réseau, Maison, Batterie (SOC et jauge) et Ballon, points animés dans le sens de l'énergie, état en haut (F1ATB LIBRE, MARCHE FORCÉE, BALLON BLOQUÉ…), étiquette SIMULATION et raison de la décision en bas.
- **Batterie de stockage** (V4.08 et plus) : page Options → source « **Orkel-ioT (automatique)** » : la batterie s'affiche sans aucun topic à saisir, sur les pages du programmateur choisies.

1. Orkel-ioT : page Routeur F1ATB → État d'Orkel-ioT → MQTT coché (d'origine), topic orkel-iot/etat.
2. Afficheur : page Options → « Page écran Flux Orkel-ioT » : cocher, garder le même topic, enregistrer (l'afficheur redémarre). Afficheur avant V4.07 : cocher dans Orkel-ioT « Publier aussi sur les anciens topics ».
3. Afficheur : choisir « Flux Orkel-ioT » dans le programmateur, ou passer sur la page avec le bouton.
4. Les deux doivent être sur le même broker : en général celui de l'afficheur (PicoMQTT), réglé comme broker externe d'Orkel-ioT.

Sans message pendant 60 s, la page affiche « EN ATTENTE ». L'afficheur n'ayant pas d'accents, les textes sont écrits sans accents.

# 15. Exemples de configuration

## A. Izypower, afficheur F1ATB, OpenDTU, sans domotique

- Routeur : broker intégré décoché, broker externe = IP de l'afficheur ; nom du routeur et titre de l'action exacts.
- Production : OpenDTU en HTTP. Batterie : Izypower (identifiants de l'appli), règle sans SOC « dès que du surplus est injecté ».
- Verrou : 400 W pendant 30 s ; rebloquer sous 800 W de production.
- Consigne 60 °C ; calendrier autorisé 8 h – 19 h, interdit ailleurs ; arrêt pour la journée (55 °C) si l'eau chaude du soir suffit.
- Pilotage Izypower : nuit grise ; veille pendant les marches forcées et les chauffes programmées ; « surplus » si la batterie se vide dans le ballon en fin d'après-midi.

## B. Zendure pilotée par Orkel-ioT, tarif Tempo

- Batterie : Zendure, pilotage activé (2400 / 2400 W, 100 % / 10 %), « batterie d'abord », cible 95 %.
- Règles : deux seuils de batterie (rebloquer sous 80 %), hystérésis 48 °C, surplus minimal 500 W.
- Météo activée, puissance crête renseignée en attendant l'apprentissage.
- Batterie et tarifs : charger seulement la veille d'un jour Tempo rouge, 85 % ; décharge en heures creuses : jamais.
- Équilibrage : tous les 14 jours, le premier des deux (jour ensoleillé, sinon heures creuses).

## C. Marstek par l'API locale (bêta), ballon d'abord

- Batterie : Marstek, liaison API locale, lecture toutes les 30 s, mode habituel Auto.
- Priorité : Eau chaude d'abord. Pilotage : veille quand le ballon prend le surplus, SOC 5 %.
- Suivre les premières journées (Bilan → Journée, « Ce qu'Orkel-ioT a remarqué ») et les lignes [MarstekAPI] des logs.

## D. Sans batterie, heures pleines / creuses

- Batterie : « Pas de batterie » (le F1ATB route librement le surplus).
- Tarif HP/HC avec les plages du contrat ; bouton « Marquer les heures creuses Forcé » dans le calendrier.
- Besoin du ballon selon la prévision ; garantie d'eau chaude (45 °C à 19 h) pour les journées grises.

# 16. En cas de problème

| Ce qu'on voit | Cause probable | Que faire |
|---|---|---|
| Le module reste sur 192.168.4.1 | Wi-Fi refusé ou box en 5 GHz | Système → Wi-Fi : la raison s'affiche ; nom, mot de passe, 2,4 GHz ; sinon IP fixe |
| « Routeur non lu » | Orkel-ioT ne reçoit pas l'état du F1ATB | Adresse du broker, port 1883, nom du routeur ; F1ATB → serveur MQTT |
| Le F1ATB ne réagit pas | Forçage MQTT non souscrit ou titre d'action faux | F1ATB : « Souscrire au forçage des Actions via MQTT » ; orthographe exacte |
| Rien n'est envoyé | Simulation, mode démo ou pilotage automatique désactivé | Bandeaux de l'accueil ; licence ; activer le pilotage automatique |
| Marche forcée « non appliquée » | Ballon déjà à la consigne, sonde absente ou sécurité | Lire la raison à côté des boutons |
| « production PV inconnue : ballon bloqué » | Appareil de production injoignable | Page Production & mesures : état de la mesure ; ou coupure PV à 0 |
| Enphase : « jeton refusé ou expiré » | Jeton de plus d'un an, ou d'un autre compte | En générer un nouveau sur entrez.enphaseenergy.com |
| JSY : « aucun JSY ne répond » | Câblage, alimentation ou adresse | RX ↔ TX croisés, masse commune, 5 V ; vitesse en recherche automatique ; adresse indiquée par le message |
| Le ballon ne se relâche jamais | Seuil trop haut, ou consigne jamais atteinte | Baisser le seuil du verrou ; vérifier le thermostat |
| Izypower : « connexion refusée » | Identifiant ou mot de passe | Ressaisir ; nouvel essai automatique |
| Izypower : « aucune batterie pilotable trouvée » | Batterie non reconnue | Saisir le n° de série de la batterie |
| Marstek API : « pas de réponse » | API locale désactivée, autre port, autre réseau | Activer « Local API » dans l'appli Marstek ; port ; bouton « Chercher » |
| Marstek API : erreur -32601 | Commande non prise en charge | Mettre à jour la batterie, ou repasser en RS485 |
| « Délestage » dans la journée | Puissance souscrite approchée | Décaler chauffes et charges dans les calendriers |
| Accueil : « MQTT : rien reçu pour production / routeur / compteur / batterie » | Cet appareil ne publie pas sur le broker d'Orkel-ioT, ou sous un autre topic | Vérifier le topic et le serveur MQTT de l'appareil ; les autres mesures continuent d'être utilisées (la nuit, la production compte pour 0 W) |
| « aucun client sur le broker intégré » | Le F1ATB publie ailleurs | F1ATB → serveur MQTT = IP d'Orkel-ioT ; ou viser l'afficheur |
| Afficheur : « EN ATTENTE » | Message d'état non reçu | Même broker et même topic des deux côtés |
| Bouton i : le PDF s'ouvre au début | Lecteur PDF du téléphone | Utiliser le sommaire, ou ouvrir la page sur un ordinateur |

**Demande d'aide** : mettre le journal en « Très détaillé », reproduire le problème, puis joindre le fichier de la journée (Bilan → Journée → CSV) et le diagnostic (Système → Logs et diagnostic). Ne pas envoyer les fichiers de paramètres du F1ATB : ils contiennent le mot de passe Wi-Fi en clair.

**Sécurités**. Le F1ATB reprend seul son fonctionnement normal au plus 60 min après la dernière commande d'Orkel-ioT. Sans mesures récentes, Orkel-ioT ne commande rien. La sécurité de température coupe toute chauffe. Ne pas faire tourner deux Orkel-ioT en pilotage automatique sur le même F1ATB.